

影像處理 04 頻率域上的濾波

教師:蕭兆翔

助教:陳信宏

目錄

➤ 頻率域基本概念

➤ 傅立葉變換

➤ 濾波器應用

低通

- 理想低通
- 巴特沃斯低通
- 高斯低通

高通

- 理想高通
- 巴特沃斯高通
- 高斯高通

特殊

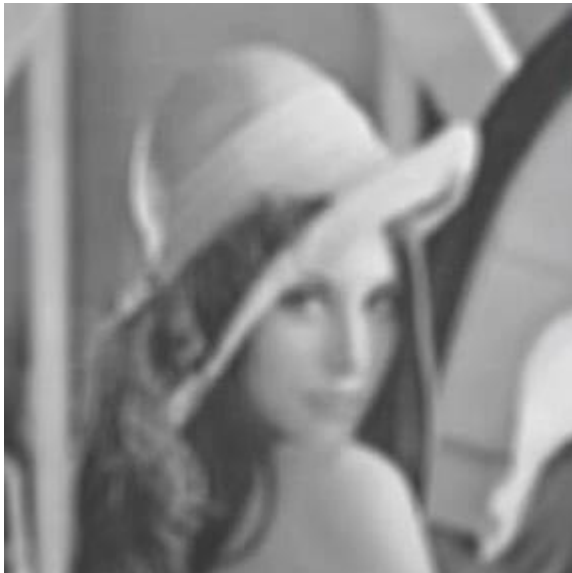
- 選擇性濾波
- 同態濾波(Homomorphic Filtering)

轉成頻率域濾波要幹嘛？

我空間濾波就可以做到

←
濾高頻

→
抓邊緣



幹嘛那麼複雜要
用傅立葉轉成頻率域？

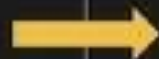
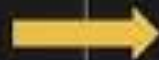


2D Fourier Transform: Example 3

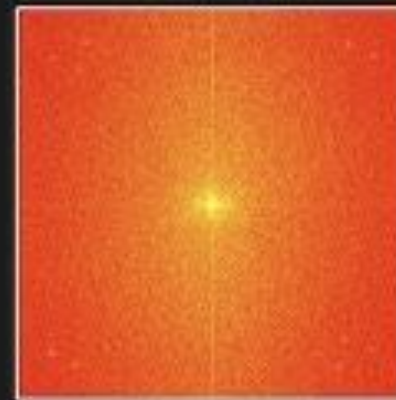
偏高頻
(銳利)



偏低頻
(模糊)



$\log(|F(p, q)|)$



有類似的紋理，
多次重複出現

Min



Max

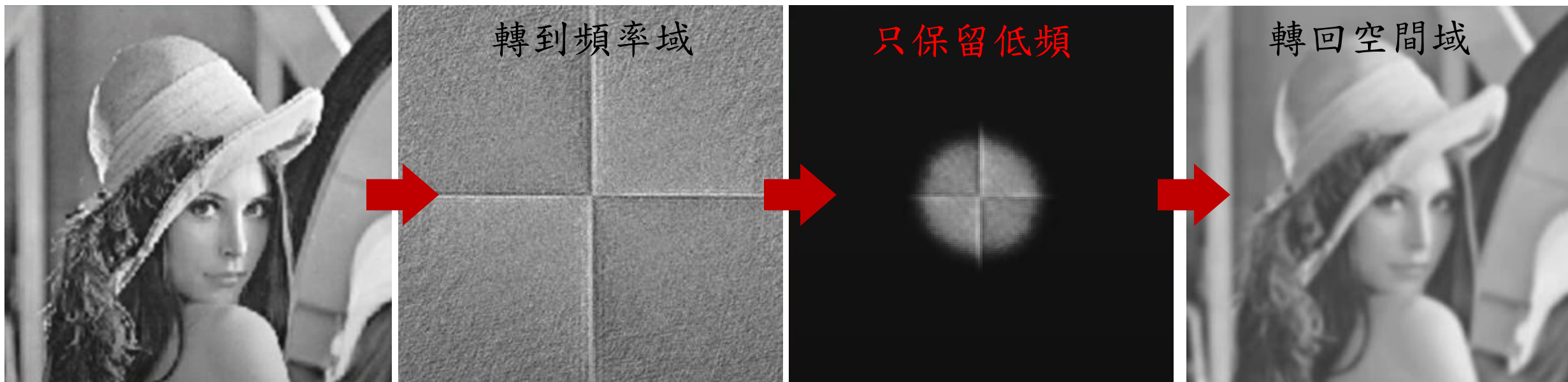


頻率域優點

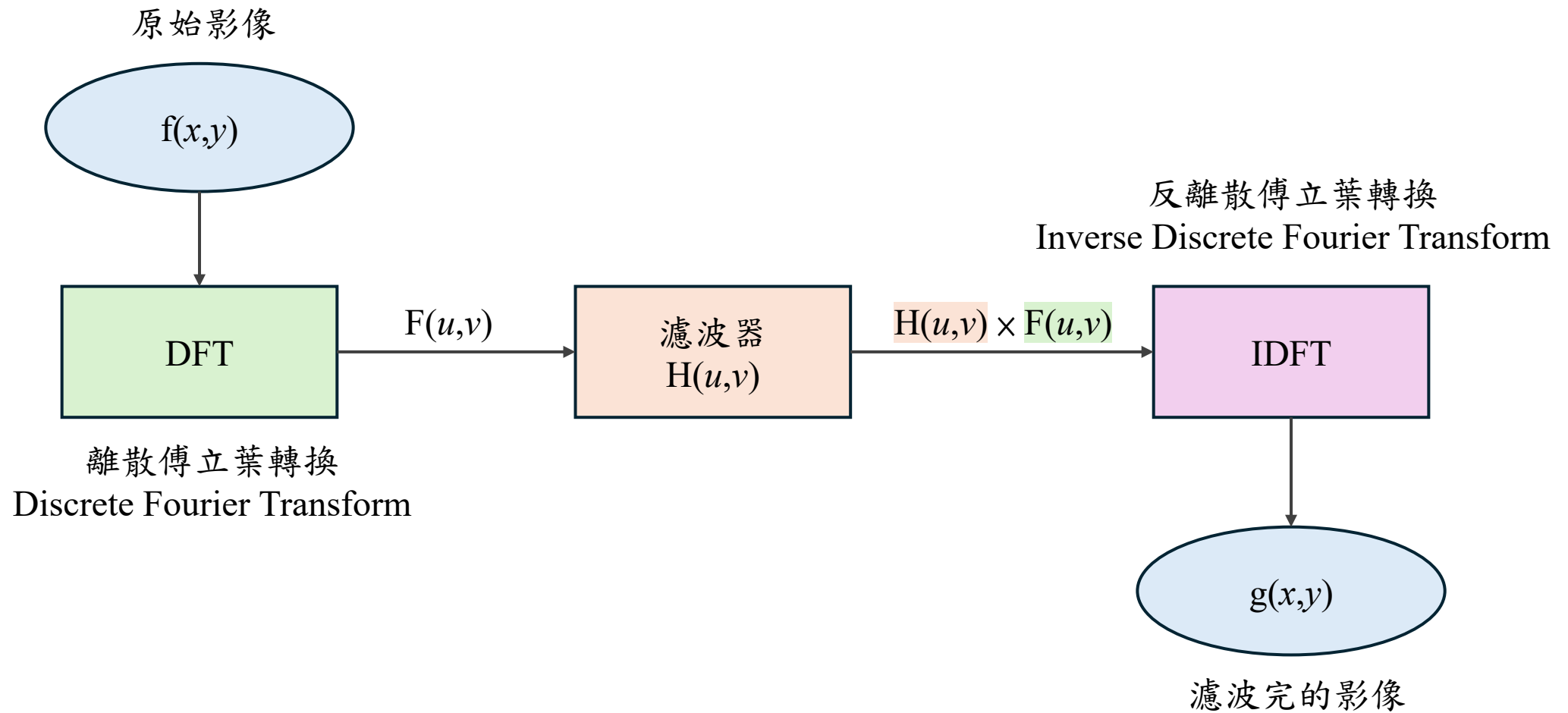
- 快速計算濾波器
- 方便分析影像頻率
- 可選擇特定頻率去除

$$f * g \Leftrightarrow F \times G$$

$$f \times g \Leftrightarrow F * G$$

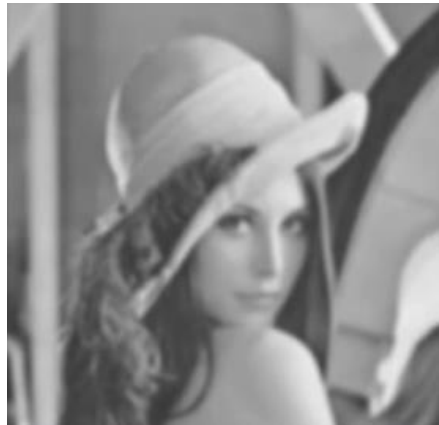


頻率域濾波的基本步驟



頻率域缺點

- 內存消耗大
- 複數運算有小小的誤差
- 處理不好會有 Ringing artifacts



那我怎麼把影像從空間域轉到頻率域？

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)} \quad ?$$

空間域

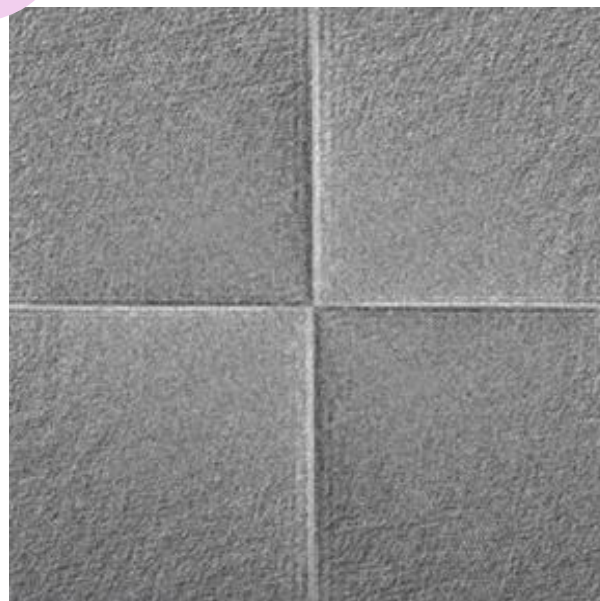


這公式在寫甚麼？

怎麼轉？



頻率域



傅立葉是誰？



傅立葉是誰？

Joseph Fourier
約瑟夫·傅立葉
(1768–1830)



➤ 法國數學家和物理學家

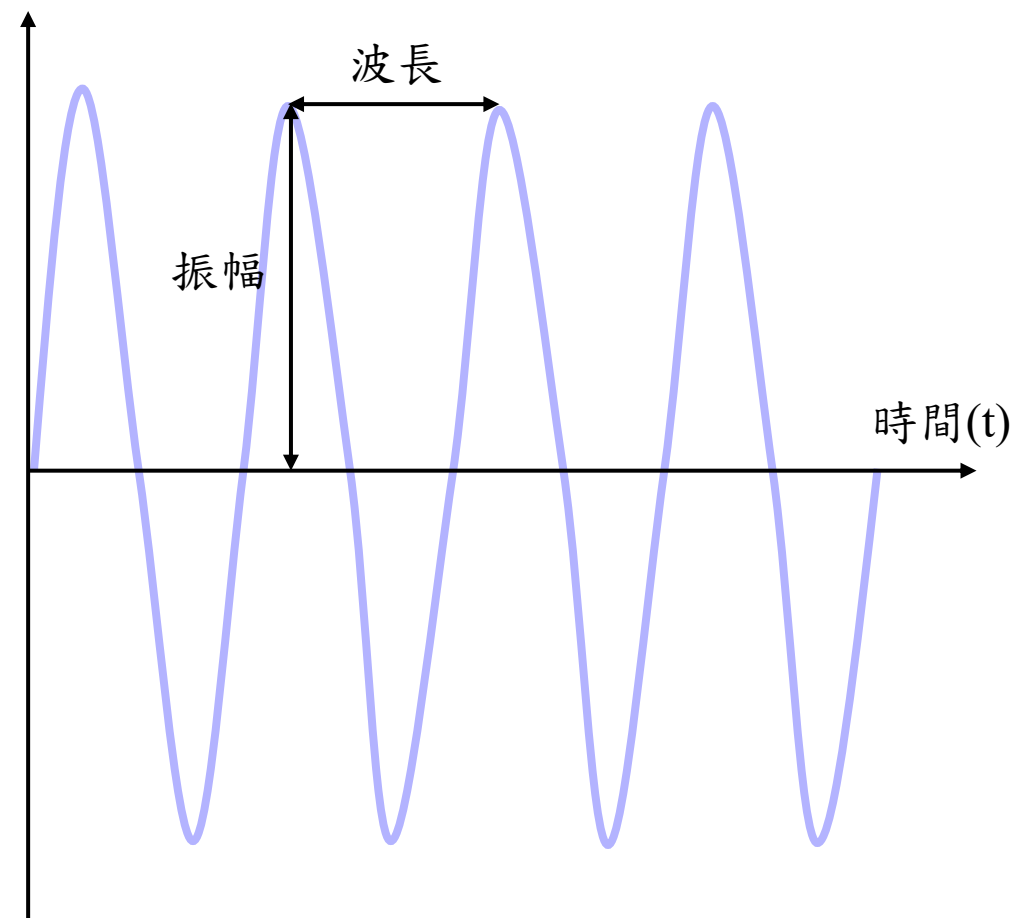
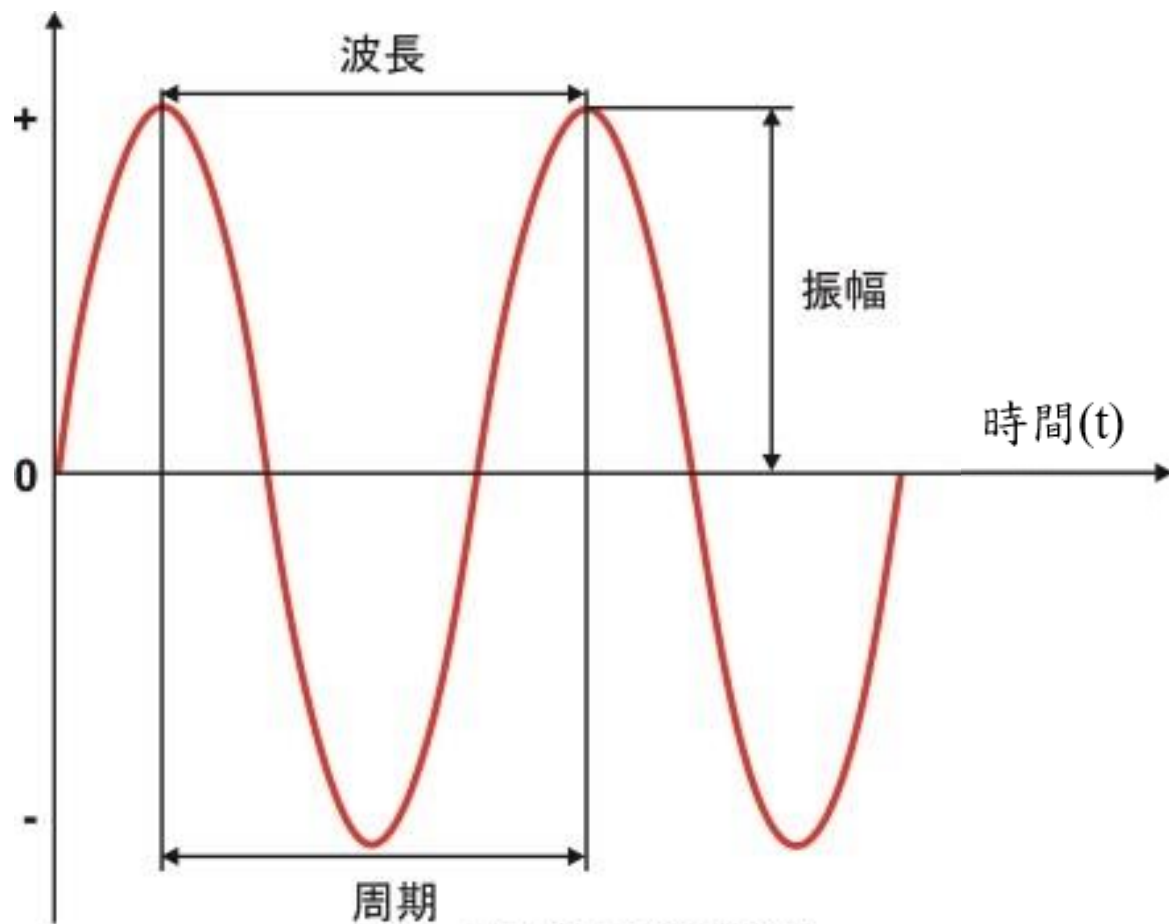
- 1822 年出版 《Théorie analytique de la chaleur》
(熱的解析理論)
- 1878 年由不知名人物翻成英文出版

➤ (1)傅立葉級數

➤ (2)傅立葉變換

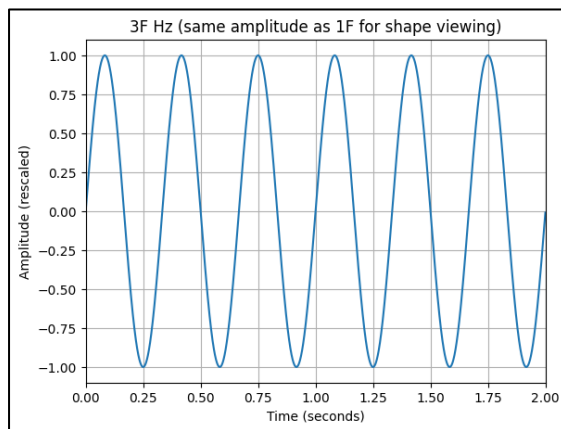
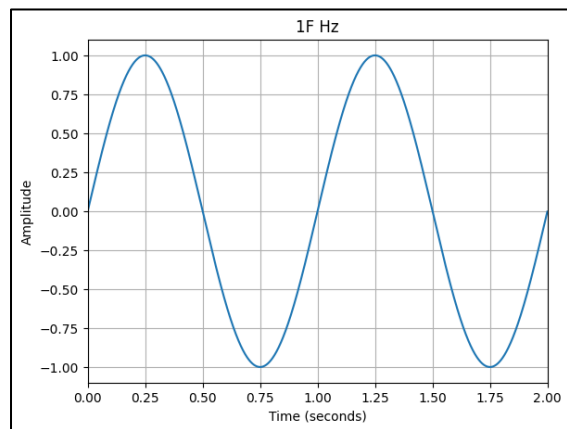
波：波長、振幅、頻率

$$\text{頻率} = \frac{1}{\text{波長}} = \text{波長越短 頻率越快}$$

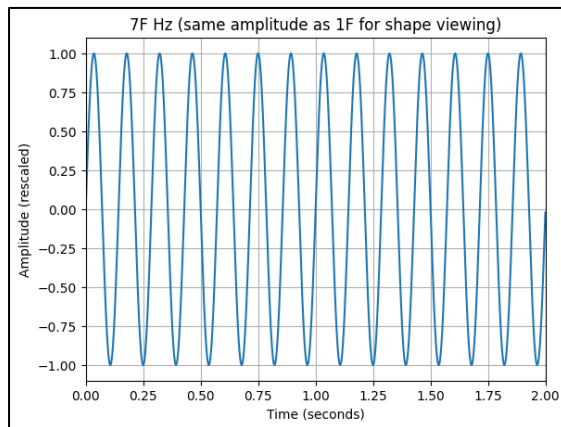
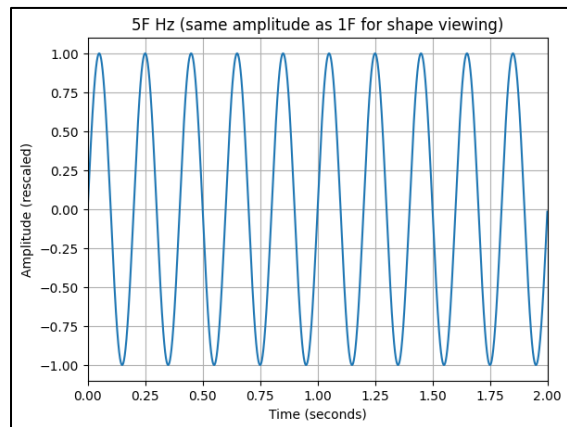


組合波

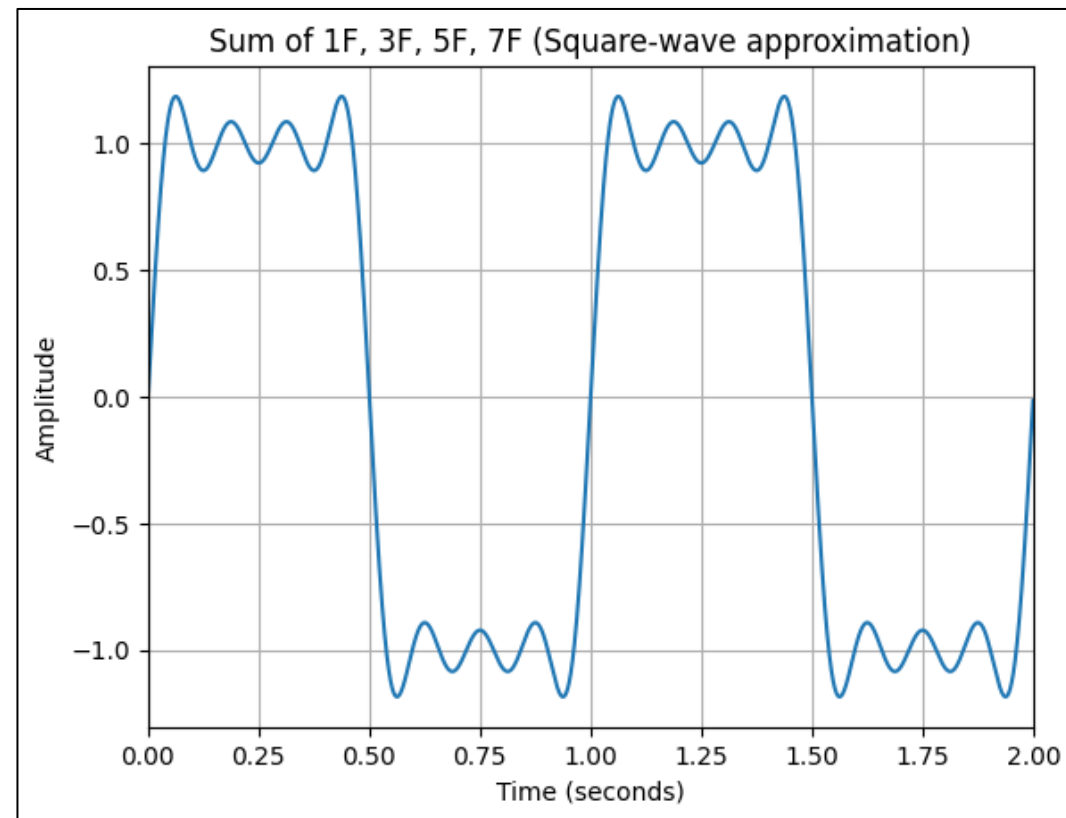
如果只知道疊加後的波，
我們要怎麼知道裡面有甚麼？



+



=

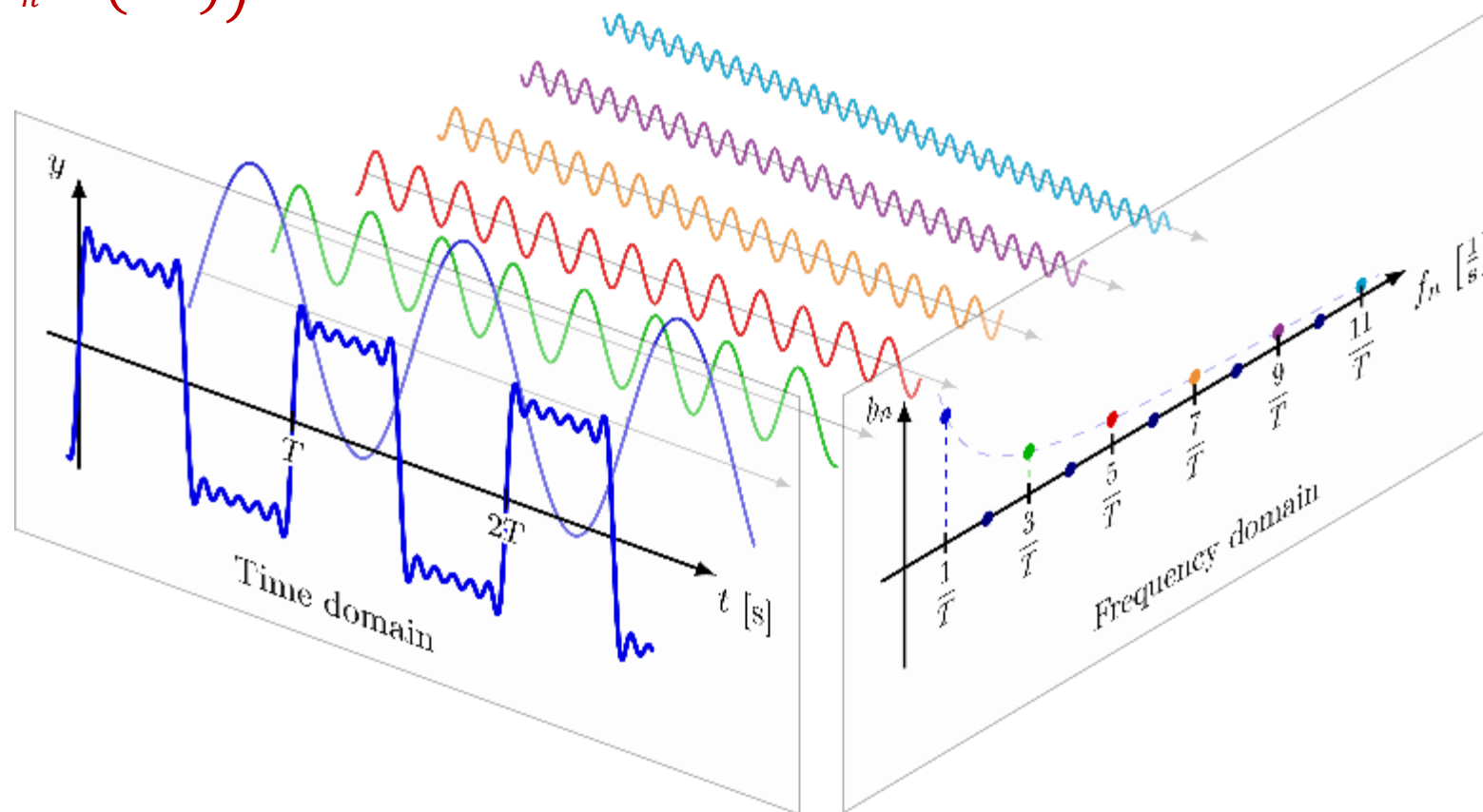


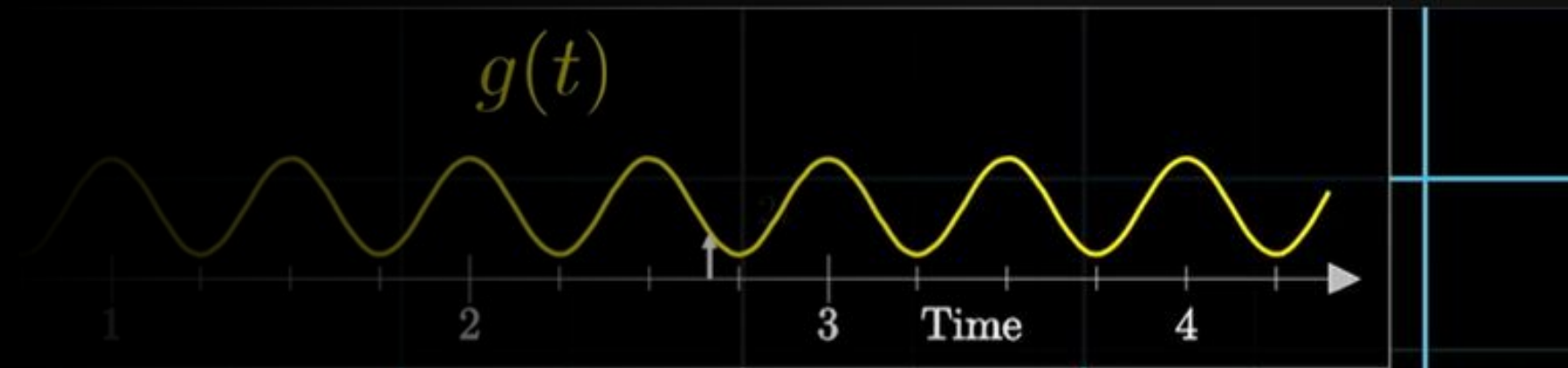
(1) 傅立葉級數(Fourier Series)

► 週期性函數，可將其分解成無窮多個不同頻率的sin和cos的組合。

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

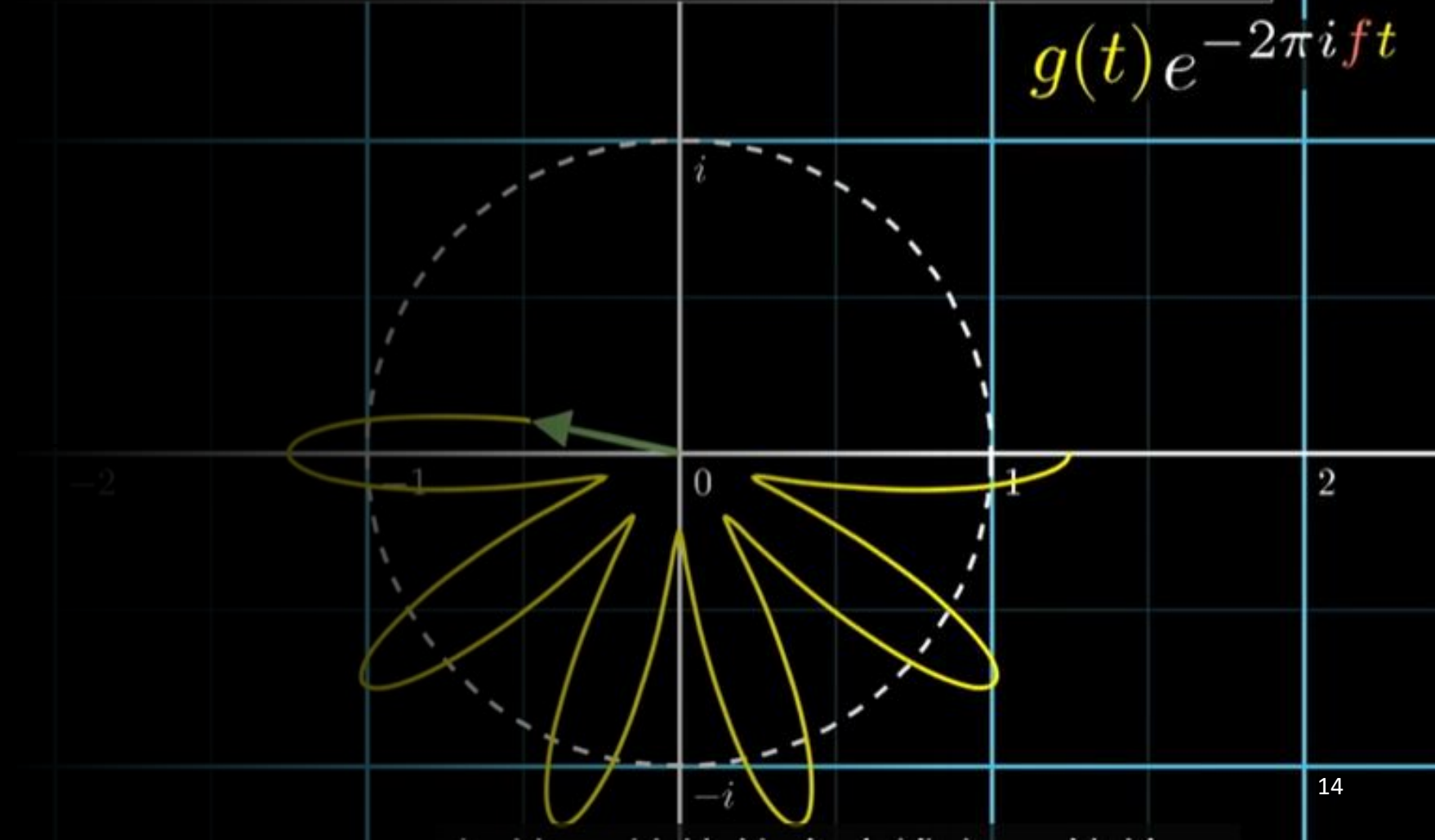
歐拉公式: $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$





$$g(t)e^{-2\pi i f t}$$

傅立葉變換



複數平面由來

1545年

卡爾達諾
(Gerolamo Cardano)



使用 $\sqrt{-1}$ 解方程
但認為沒有真實意義

18世紀

歐拉
(Leonhard Euler)



高斯
(Carl Friedrich Gauss)



發現超好用在描述圓，正式定義複數
 $z = a + bi$ 當中a是實部 b是虛部 i 是虛數單位

1806年

阿爾岡
(Jean-Robert Argand)

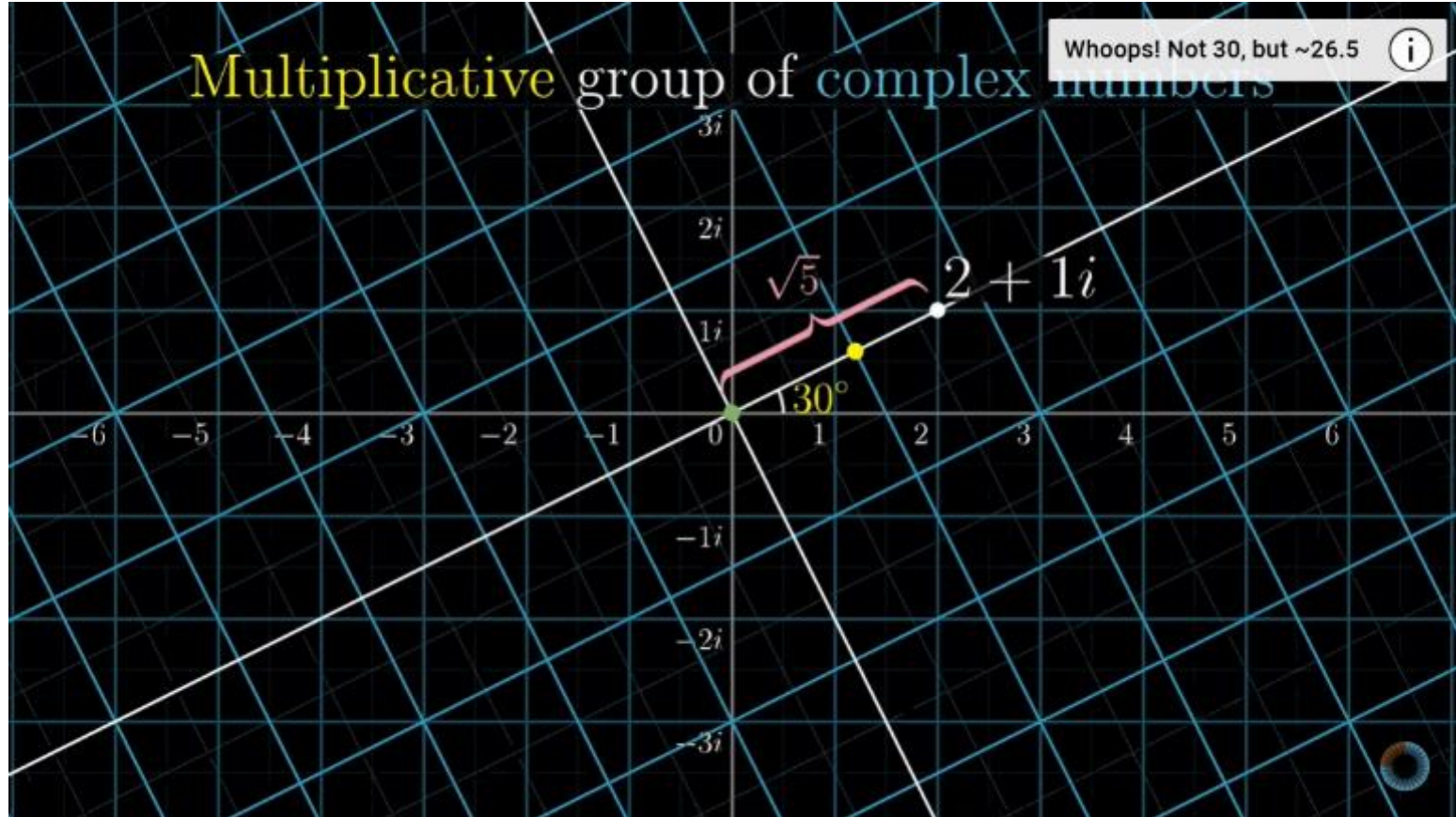


提出Argand plane
也就是現在的複數平面

複數平面意義 (Complex plan)

➤ 複數平面是把數值變成 幅度 + 方向。

<https://youtu.be/mvmuCPvRoWQ?si=N0MgCwQZm8aWlMLj&t=726>



複數 (Complex number)

古代人以為他是幻想出來的

- 虛數 $i = \sqrt{-1}$ (Imaginary number)
- 複數 $z = a + bi$
- 當中 a 是實部, b 是虛部, i 是虛數單位
- 虛數 i 有時候也會用 j 來表示。

(2) 傅立葉變換(Fourier Transform)

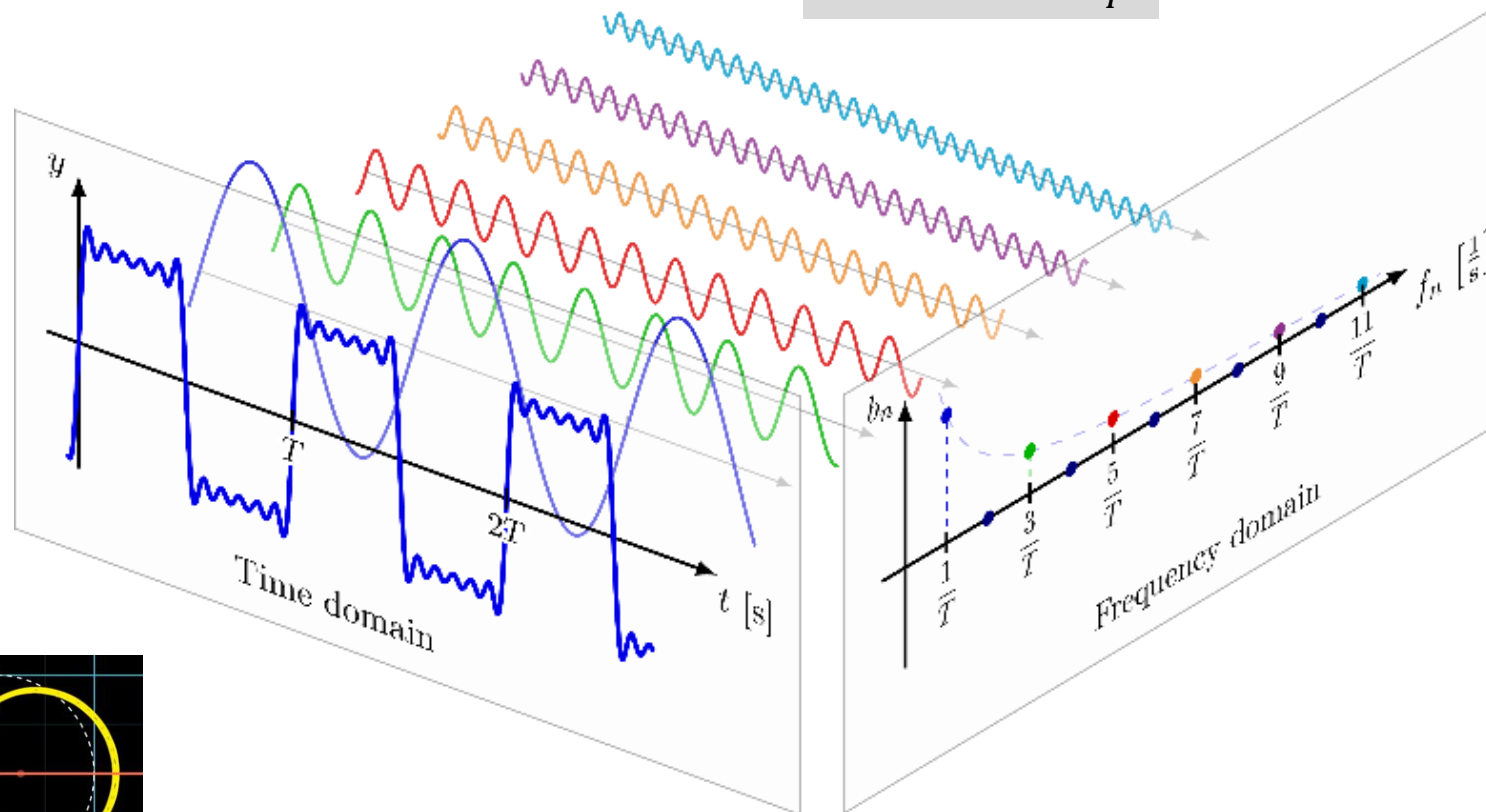
➤ 把時間域(Time)或空間域(Spatial)中的訊號轉換到頻率域(Frequency)的一種數學方法。

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

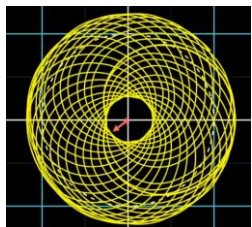
$$\text{角頻率 } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

做法:

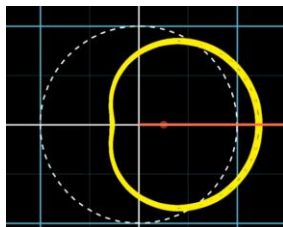
- 1.你拿一個轉速為 ω 的旋轉波 $e^{-j\omega t}$
- 2.把它跟訊號 $f(t)$ 相乘 (看它們有多對得上)
- 3.再把所有時間點 加總 (積分) 起來
- 4.如果頻率對上所有箭頭會指向同方向
→ 就知道這個頻率在整個訊號裡出現得多強



頻率不對、
向量亂轉、
抵銷 → 弱



頻率對上、
向量同向、
疊加 → 強

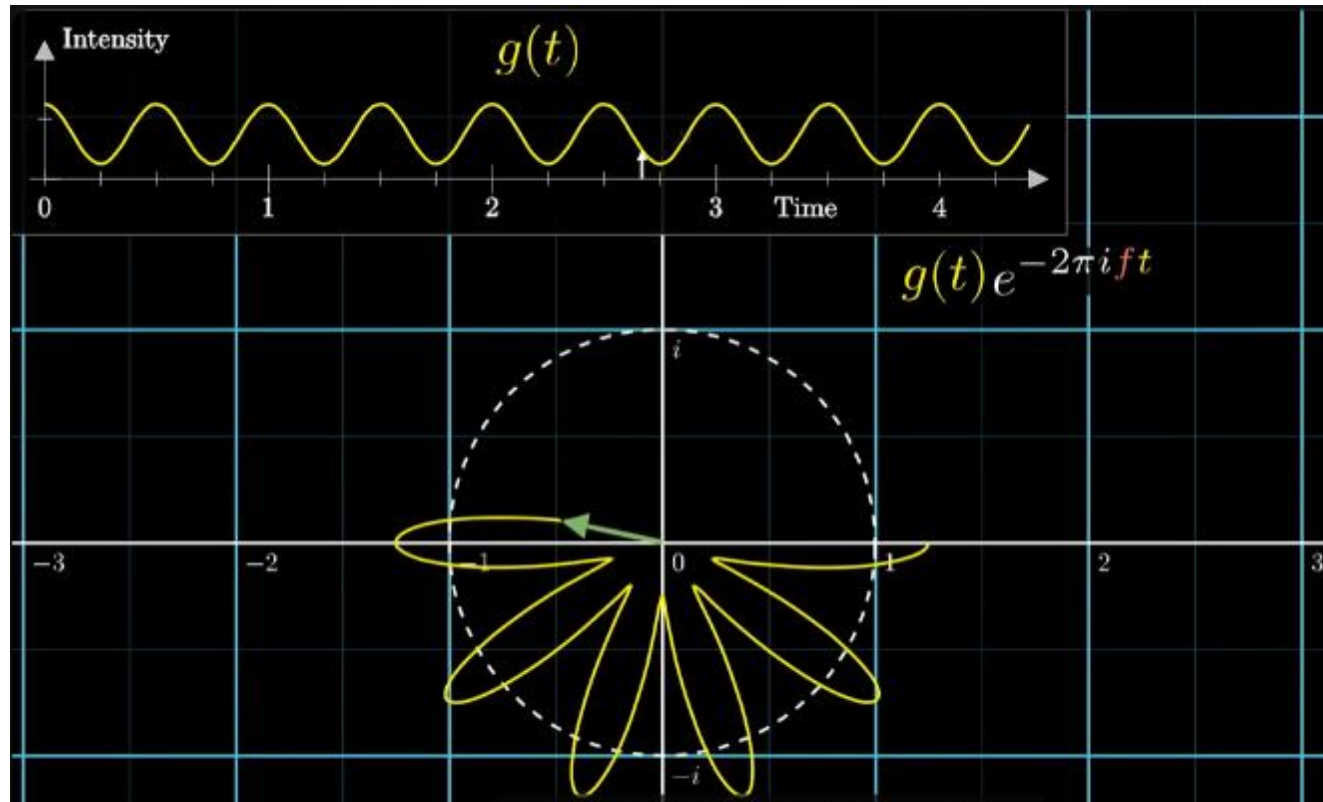


傅里葉變換

➤ 可視化的傅里葉變換

「傅立葉變換只是把訊號放到『旋轉的複數世界』裡，
用旋轉向量的方式去看每個頻率成分有多強。」

<https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY&t=845s>



可以把影片看一次
動畫做得很不錯



二維傅立葉

2D傅里葉變換 推導: 推導出 $F(u, v)$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

隨著時間變化信號的頻率成分

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)e^{-j(\omega_x x + \omega_y y)} dx dy$$

隨著空間變化影像的頻率成分

$$u = \frac{\omega_x}{2\pi}, \quad v = \frac{\omega_y}{2\pi}$$

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)e^{-j(2\pi u x + 2\pi v y)} dx dy$$

連續角頻率 $\omega_x = 2\pi u, \omega_y = 2\pi v$

離散化的角頻率要限制在 $[0, 2\pi]$

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

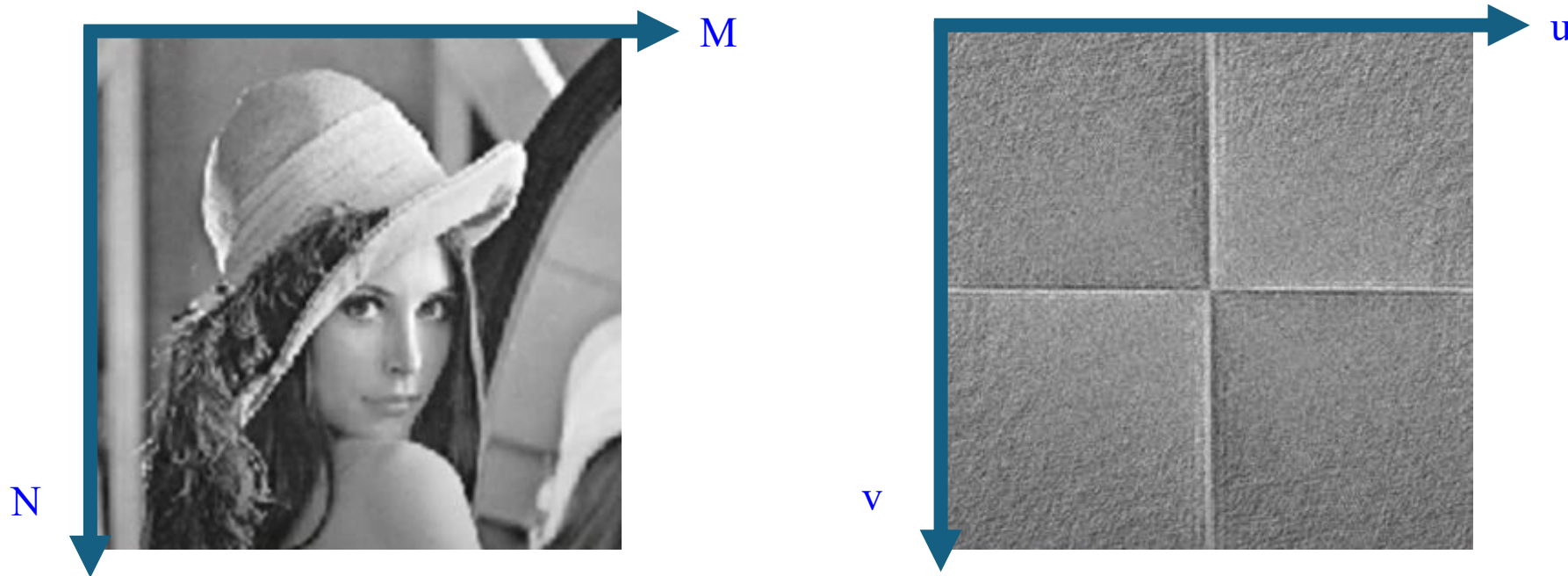
當 u 從0 ~ (M-1) 範圍只取一圈

$$\text{離散化角頻率 } \omega_u = \frac{2\pi u}{M}, \omega_v = \frac{2\pi v}{N}$$

影像從空間域轉到頻率域？

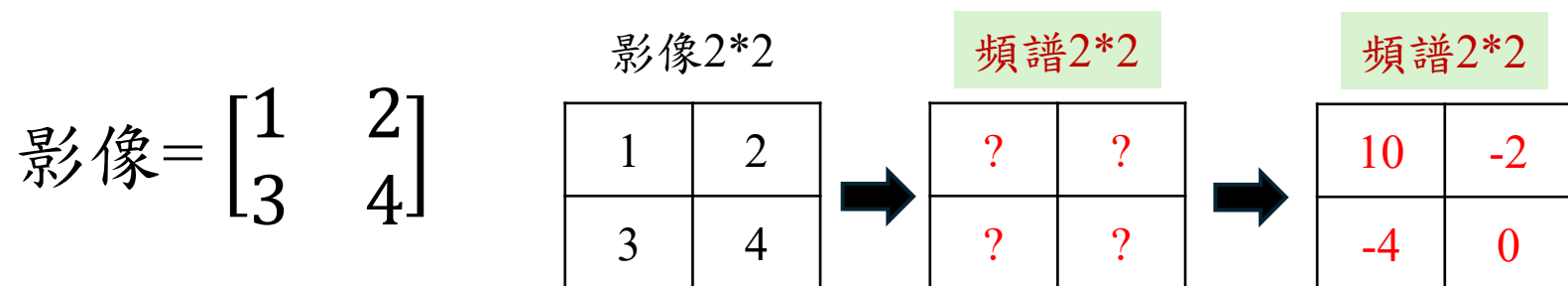
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$



Example 1: 傅立葉變換

- 要將一張寬×高=2×2的影像進行傅立葉轉換，我們可以使用離散傅立葉變換（DFT）公式來計算其頻譜。求傅立葉變換後的 $F(0,0)$



會使用到的公式：

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

$$F(0,0) = f(0,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 0}{2} + \frac{0 \cdot 0}{2}\right)} + f(0,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 0}{2} + \frac{0 \cdot 1}{2}\right)} + f(1,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 1}{2} + \frac{0 \cdot 0}{2}\right)} + f(1,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 1}{2} + \frac{0 \cdot 1}{2}\right)}$$

$$F(0,0) = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 10$$

Example 2: 傅立葉變換

影像2*2

1	2
3	4



頻譜2*2

	$F(1,1)?$

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

影像2*2

1	2
3	4

頻譜2*2

10	
	F(1,1)?

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

$$F(1,1) = f(0,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 0}{2} + \frac{1 \cdot 0}{2}\right)} + f(0,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 0}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}\right)} + f(1,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 0}{2}\right)} + f(1,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}\right)}$$

$$e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 0}{2} + \frac{1 \cdot 0}{2}\right)} = e^{-j2\pi\left(\frac{2}{2}\right)} = e^{-j2\pi} \quad \text{尤拉公式!} \quad e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$(\theta = -2\pi)$$

$$e^{-j2\pi} = \cos(-2\pi) + j \sin(-2\pi) = 1 + j0 = 1$$

$$e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 0}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}\right)} = e^{-j2\pi\left(\frac{1}{2}\right)} = e^{-j\pi}$$

$$(\theta = -\pi)$$

$$e^{-j\pi} = \cos(-\pi) + j \sin(-\pi) = -1 + j0 = -1$$

影像2*2

1	2
3	4

頻譜2*2

10	
	F(1,1)?

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

$$F(1,1) = f(0,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 0}{2} + \frac{1 \cdot 0}{2}\right)} + f(0,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 0}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}\right)} + f(1,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 0}{2}\right)} + f(1,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}\right)}$$

$$e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 0}{2}\right)} = e^{-j2\pi\left(\frac{1}{2}\right)} = e^{-j\pi} \quad \text{尤拉公式!} \quad e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$(\theta = -\pi)$$

$$e^{-j\pi} = \cos(-\pi) + j \sin(-\pi) = -1 + j0 = -1$$

$$e^{-j2\pi\left(\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}\right)} = e^{-j2\pi\left(\frac{2}{2}\right)} = e^{-j2\pi} = \cos(-2\pi) + j \sin(-2\pi) = 1 + j0 = 1$$

$$F(1,1) = 1 \cdot (1) + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 4 \cdot (1) = 0$$

頻譜2*2

10	?
?	0

Example 3: 傅立葉頻譜

影像 $f(x,y)$ 3×3

1	2	3
4	5	6
7	8	9

頻譜 $|F(u,v)|$ 3×3

$ F(0,1) $		

求算 $|F(0,1)|$?

傅立葉變換

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

頻率分量強度公式

$$Magnitude = |F(u, v)| = \sqrt{\text{實部}(F(u, v))^2 + \text{虛部}(F(u, v))^2}$$

Fourier Spectrum

Fourier Transform

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

1 radian = $180/\pi$ degrees

$$\begin{aligned}
 F(0,1) &= f(0,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 0}{3} + \frac{1 \cdot 0}{3}\right)} & + f(1,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 1}{3} + \frac{1 \cdot 0}{3}\right)} & + f(2,0) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 2}{3} + \frac{1 \cdot 0}{3}\right)} \\
 &+ f(0,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 0}{3} + \frac{1 \cdot 1}{3}\right)} & + f(1,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 1}{3} + \frac{1 \cdot 1}{3}\right)} & + f(2,1) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 2}{3} + \frac{1 \cdot 1}{3}\right)} \\
 &+ f(0,2) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 0}{3} + \frac{1 \cdot 2}{3}\right)} & + f(1,2) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 1}{3} + \frac{1 \cdot 2}{3}\right)} & + f(2,2) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{0 \cdot 2}{3} + \frac{1 \cdot 2}{3}\right)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 F(0,1) &= 1 \cdot e^{-j\left(\frac{0\pi}{3}\right)} & + 2 \cdot e^{-j\left(\frac{0\pi}{3}\right)} & + 3 \cdot e^{-j\left(\frac{0\pi}{3}\right)} \\
 &+ 4 \cdot e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)} & + 5 \cdot e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)} & + 6 \cdot e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)} \\
 &+ 7 \cdot e^{-j\left(\frac{4\pi}{3}\right)} & + 8 \cdot e^{-j\left(\frac{4\pi}{3}\right)} & + 9 \cdot e^{-j\left(\frac{4\pi}{3}\right)}
 \end{aligned}$$

$$\frac{4 \cdot 180}{3} = 240^\circ$$

Fourier Spectrum

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$\begin{aligned} F(0,1) = & 1 * (\cos(-0^\circ) + j\sin(-0^\circ)) & +2 * (\cos(-0^\circ) + j\sin(-0^\circ)) & +3 * (\cos(-0^\circ) + j\sin(-0^\circ)) \\ & + 4 * (\cos(-120^\circ) + j\sin(-120^\circ)) & +5 * (\cos(-120^\circ) + j\sin(-120^\circ)) & +6 * (\cos(-120^\circ) + j\sin(-120^\circ)) \\ & + 7 * (\cos(-240^\circ) + j\sin(-240^\circ)) & +8 * (\cos(-240^\circ) + j\sin(-240^\circ)) & +9 * (\cos(-120^\circ) + j\sin(-240^\circ)) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F(0,1) = & 1 * (1 + j0) & +2 * (1 + j0) & +3 * (1 + j0) \\ & + 4 * (-0.5 + j(-0.866)) & +5 * (-0.5 + j(-0.866)) & +6 * (-0.5 + j(-0.866)) \\ & + 7 * (-0.5 + j(0.866)) & +8 * (-0.5 + j(0.866)) & +9 * (-0.5 + j(0.866)) \end{aligned}$$

Fourier Spectrum

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$F(0,1) = (1 + 0j)$$

$$+(-2 - j3.464)$$

$$+(-3.5 + j(6.062))$$

$$+(2 + j0)$$

$$+(-2.5 - j4.33)$$

$$+(-4 + j6.928)$$

$$+(3 + j0)$$

$$+(-3 - j5.196)$$

$$+(-4.5 + j7.794)$$

$$F(0,1) = -13.5 + 7.794j$$

$$\text{Magnitude} = |F(u, v)| = \sqrt{\text{實部}(F(u, v))^2 + \text{虛部}(F(u, v))^2}$$

$$|F(0,1)| = \sqrt{(-13.5)^2 + (7.794)^2} = 15.588 \#$$

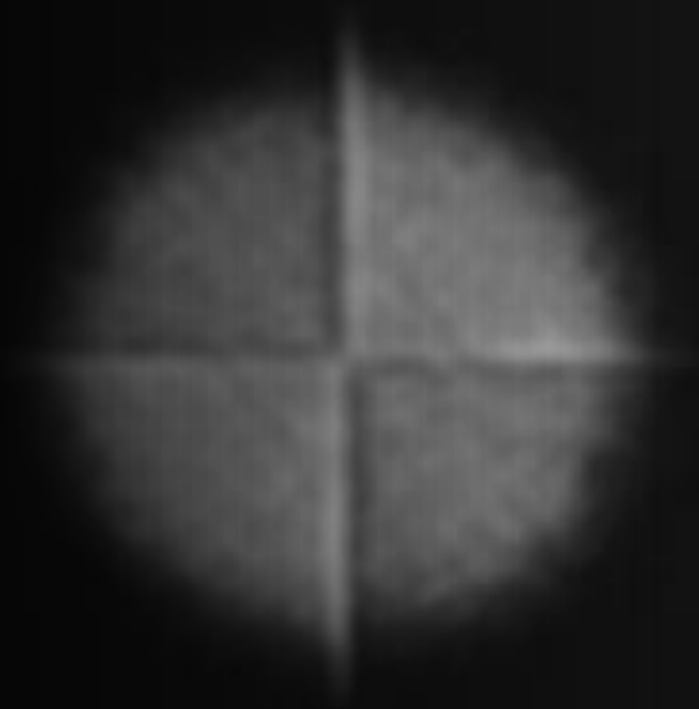
Spectrum $|F(u, v)|$

45	5.196	5.196
15.588	0	0
15.588	0	0

#



頻率濾波應用

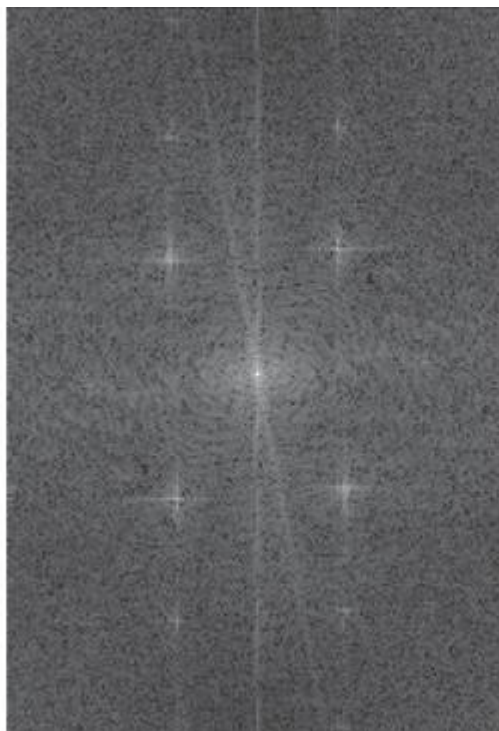


選擇性濾波

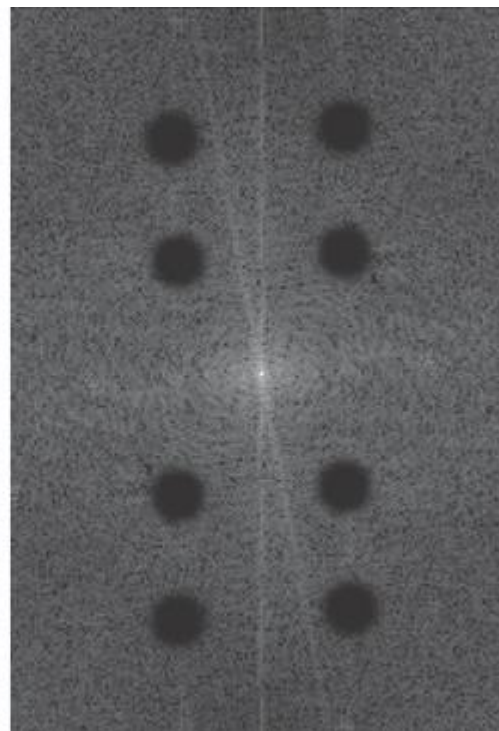
原圖



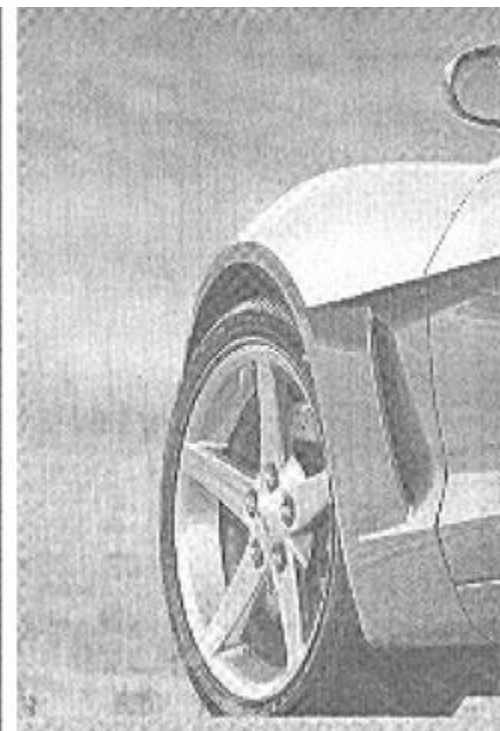
頻譜圖



把星星點都遮起來



反傅立葉後
可以看到格狀不見了



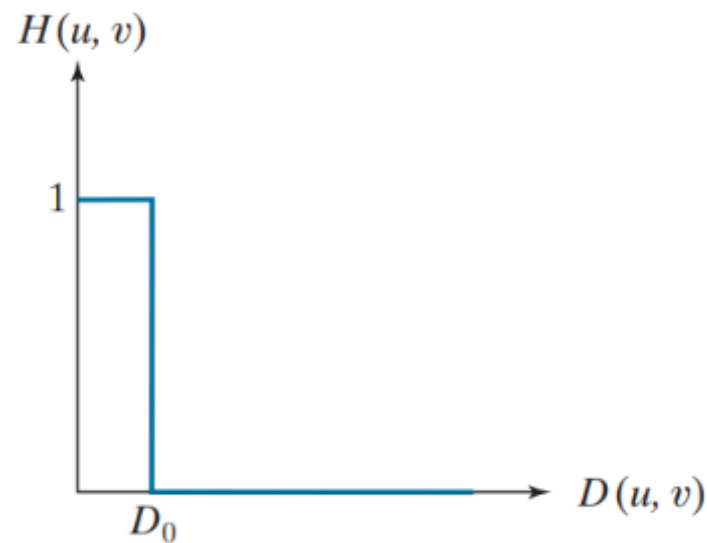
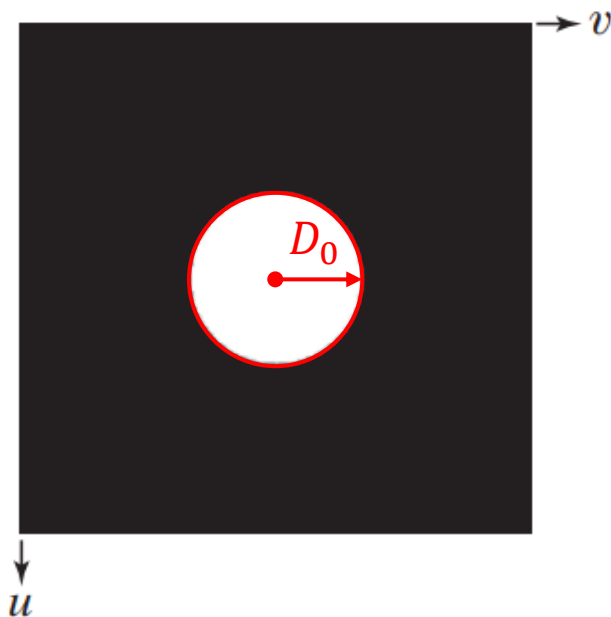
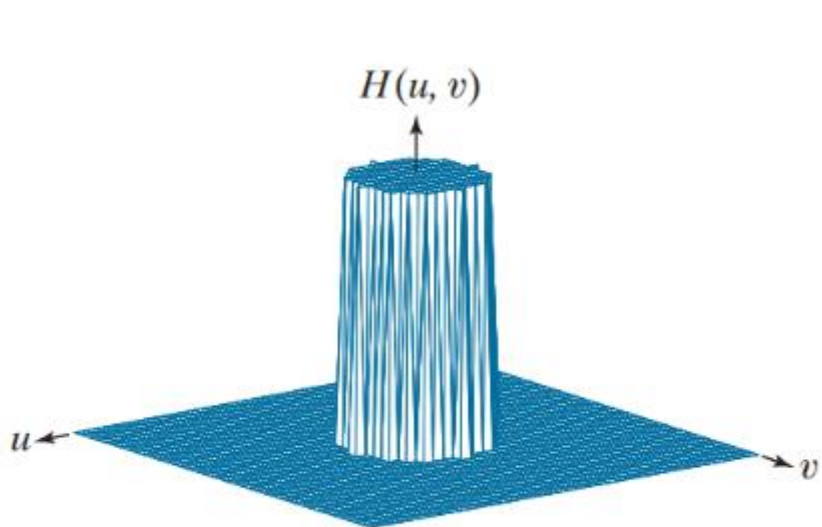
理想低通濾波器

以原點為圓心半徑為 D_0 的圓
圓內的低頻率訊號均會通過，
然而圓外信號都會被截止。

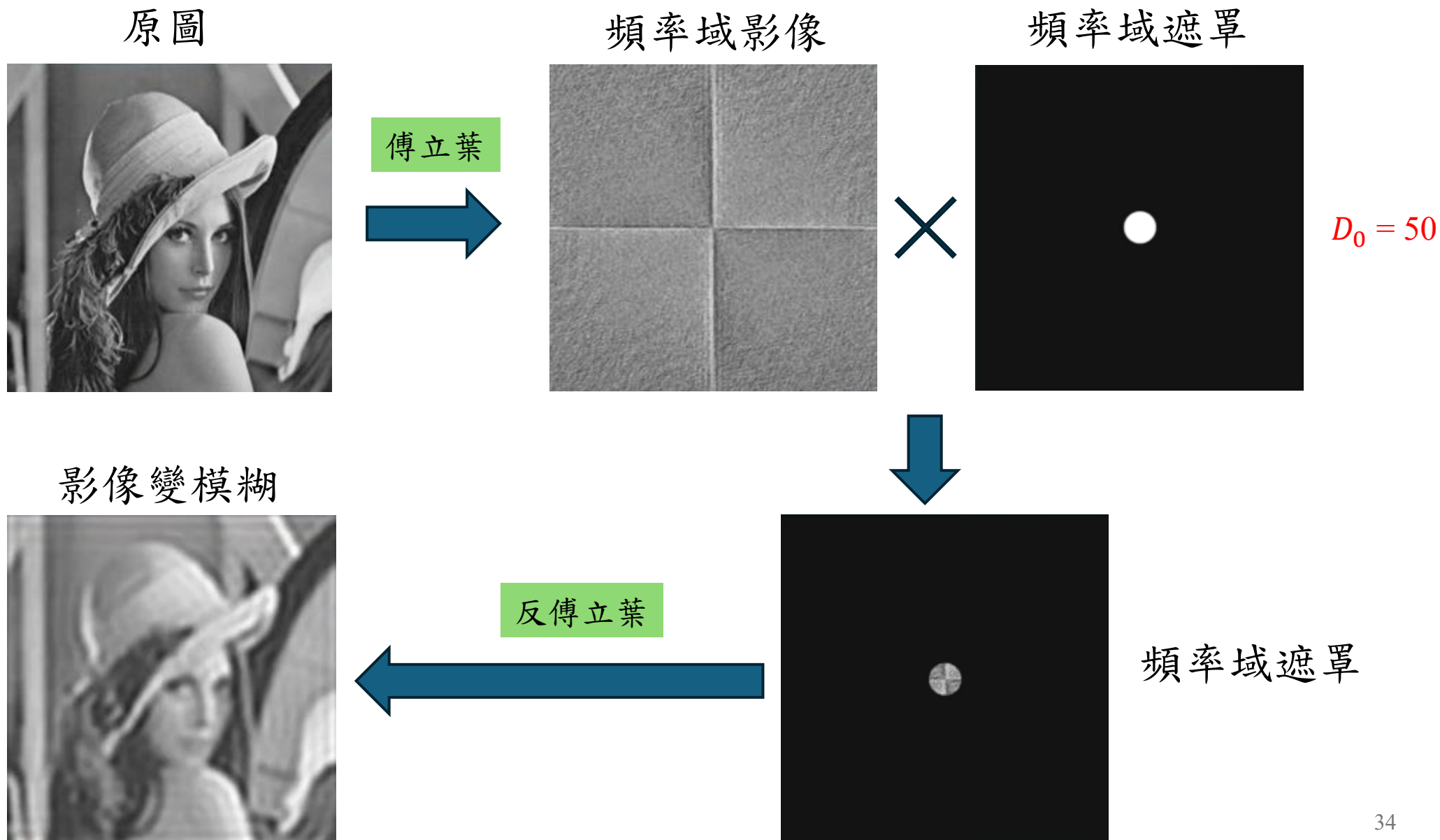
$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & , \text{若 } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & , \text{若 } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

$$\text{離圓心的距離} = D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{P}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2}\right)^2}$$

P=寬, Q=高



理想低通濾波器(1)

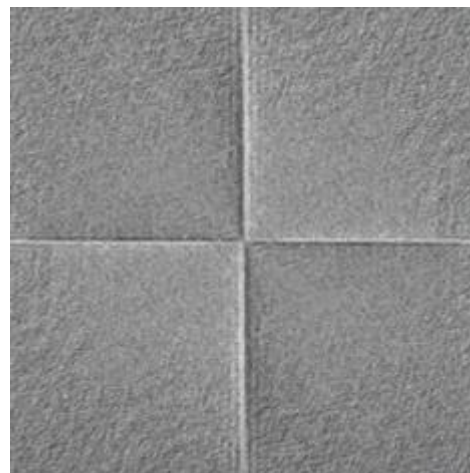


理想低通濾波器(2)

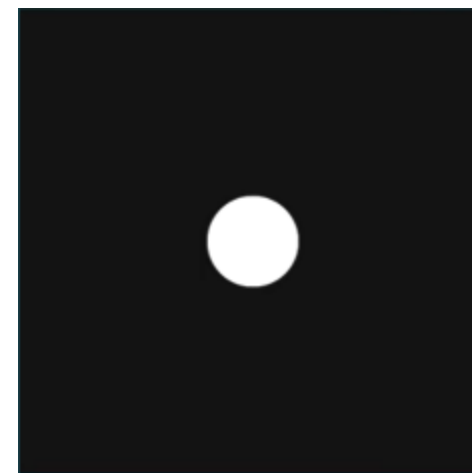
原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

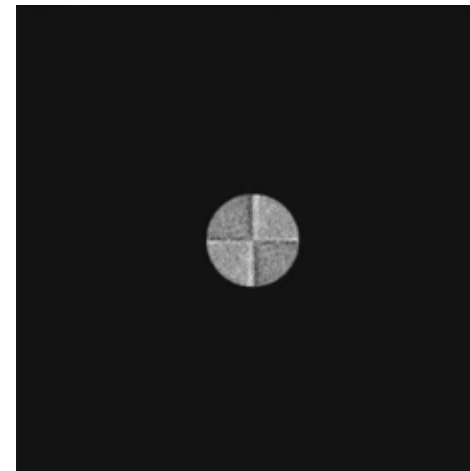


更大
 $D_0 = 100$

×



影像變模糊

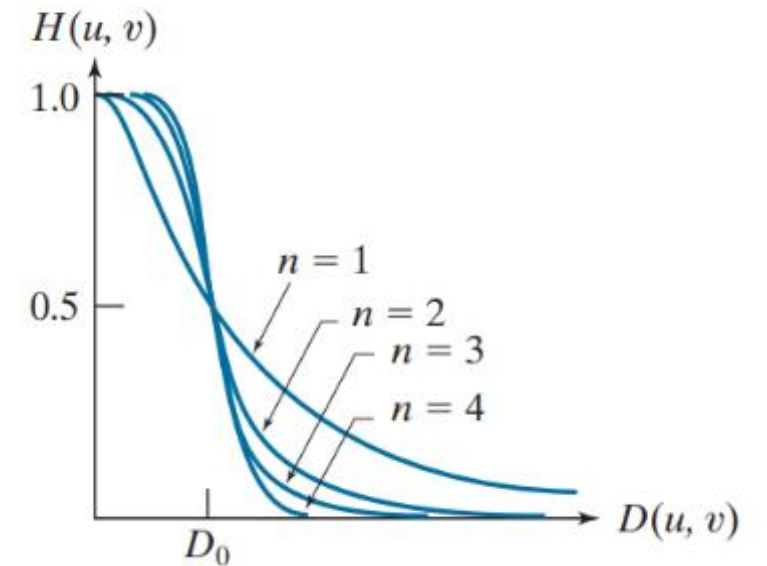
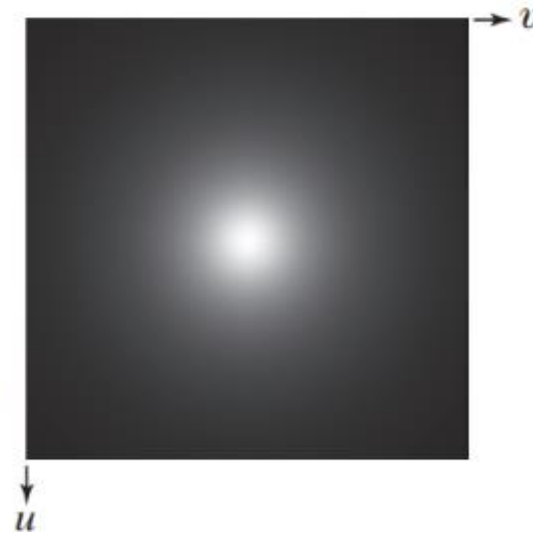
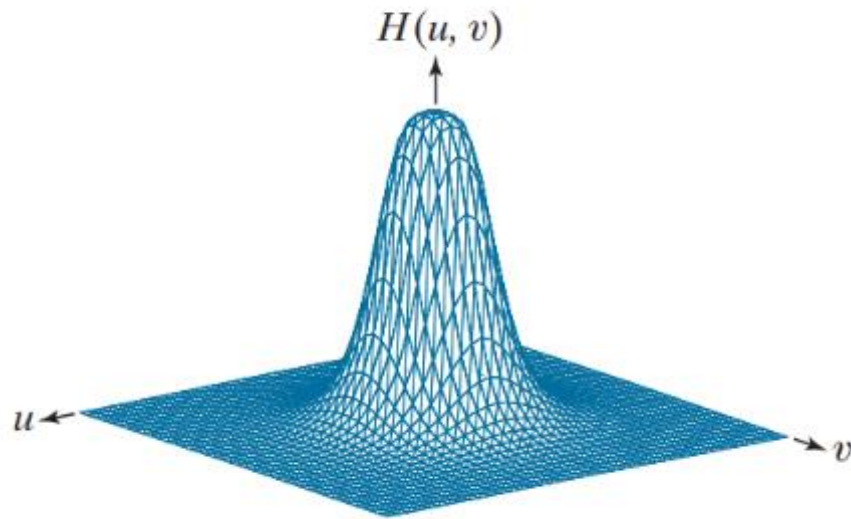


頻率域遮罩



巴特沃斯(Butterworth) 低通滤波器

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0}\right)^{2n}}$$

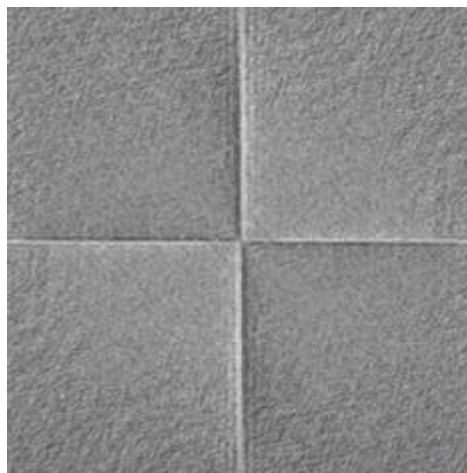


巴特沃斯低通濾波器(1)

原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

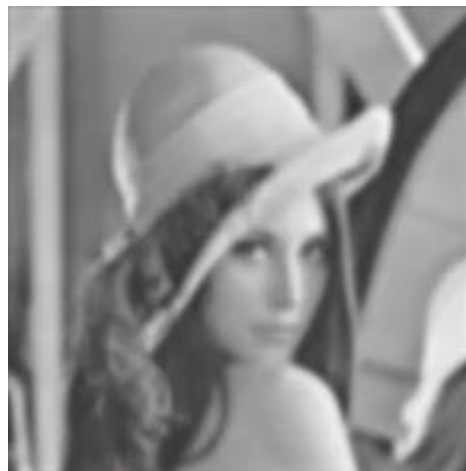


$$D_0 = 50$$

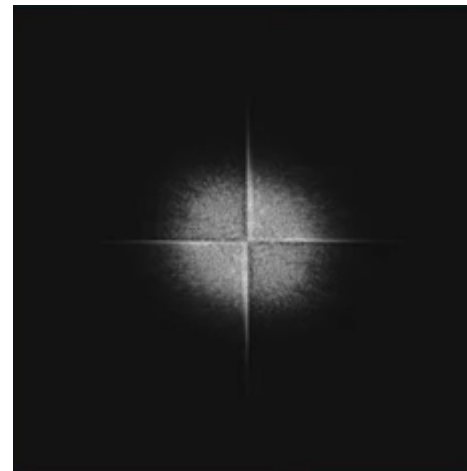
×



影像變模糊



頻率域遮罩

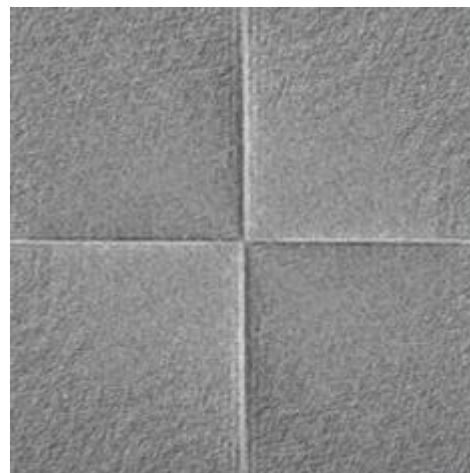


巴特沃斯低通濾波器(2)

原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

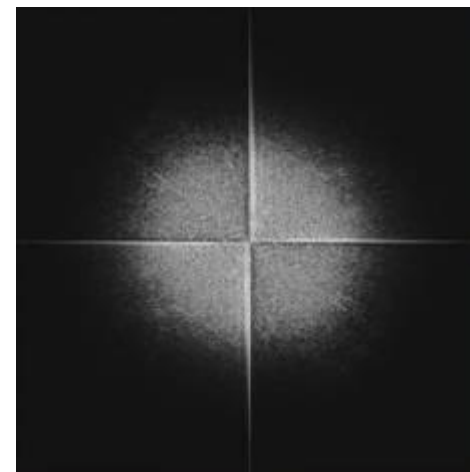
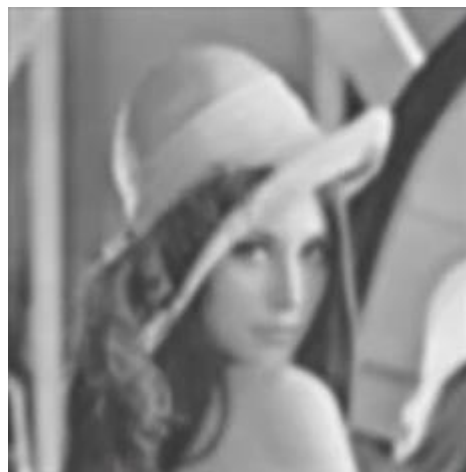


更大
 $D_0 = 100$

×



影像變模糊



頻率域遮罩

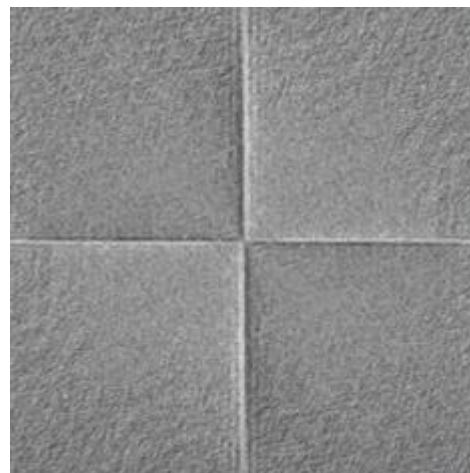


巴特沃斯低通濾波器(3)

原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

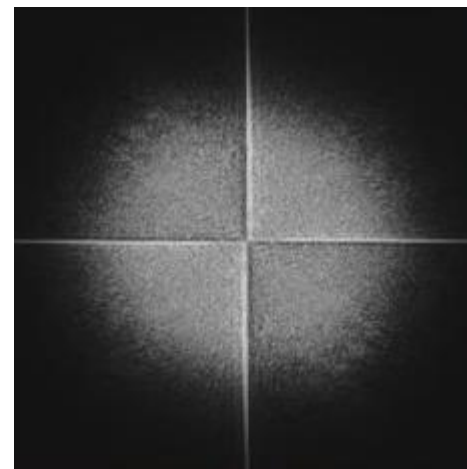
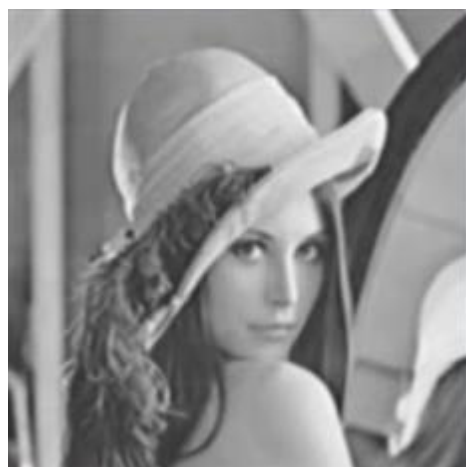


再更大
 $D_0 = 150$

×



影像變模糊

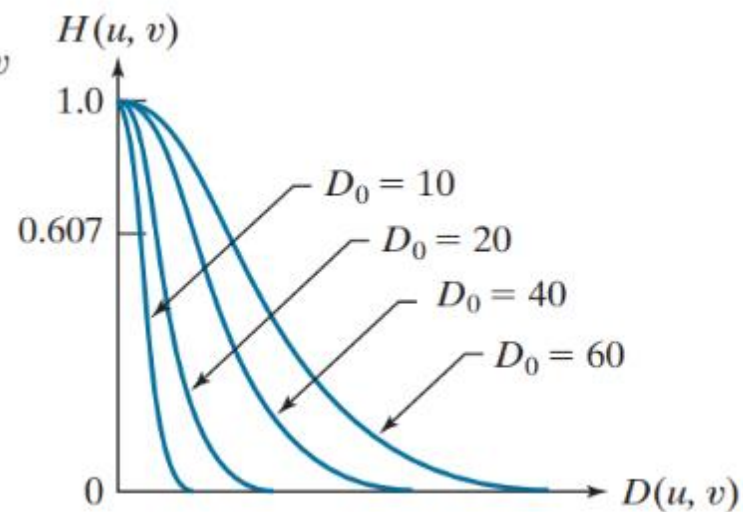
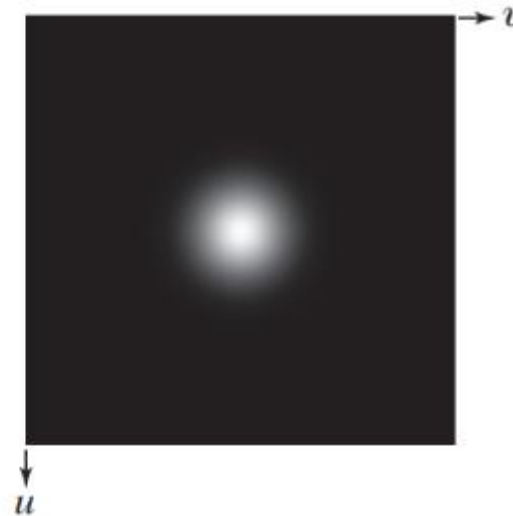
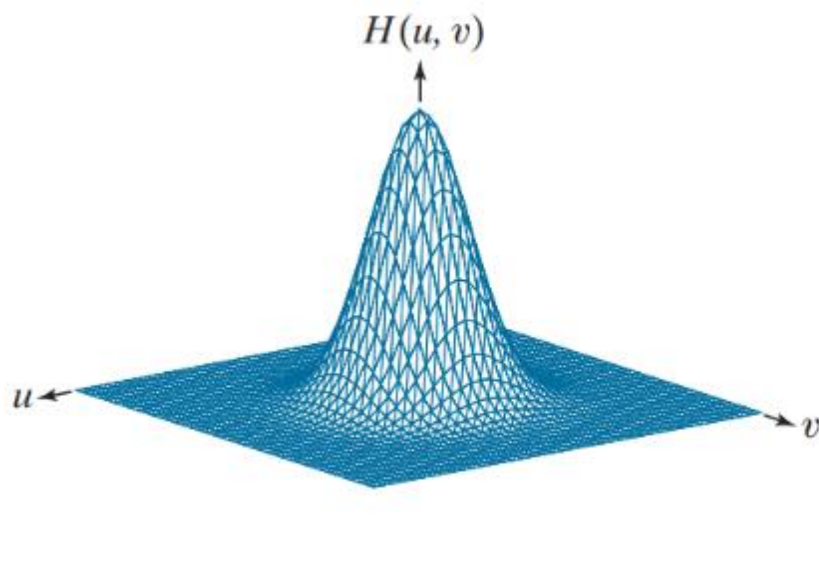


頻率域遮罩



高斯(Gaussian) 低通濾波器

$$H(u, v) = e^{-\frac{D(u, v)^2}{2D_0^2}}$$

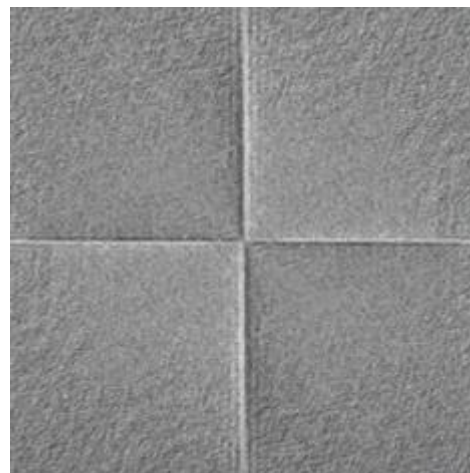


高斯低通濾波器(1)

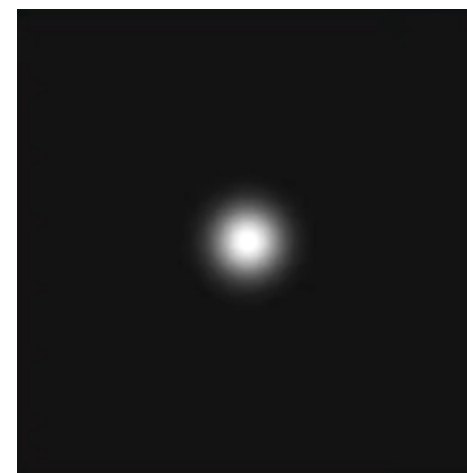
原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

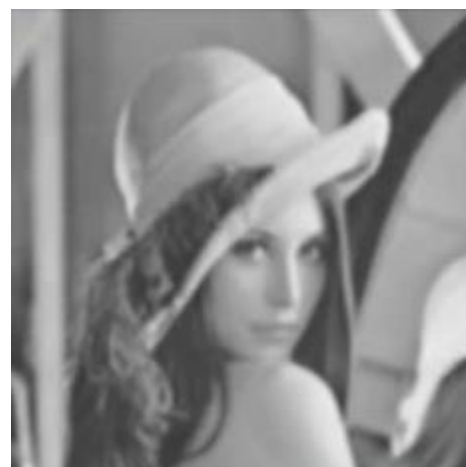


$$D_0 = 50$$

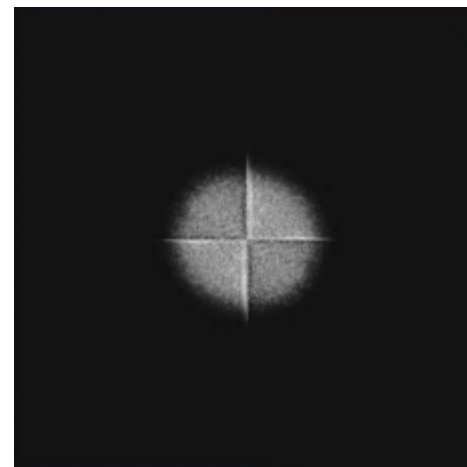
×



影像變模糊



頻率域遮罩

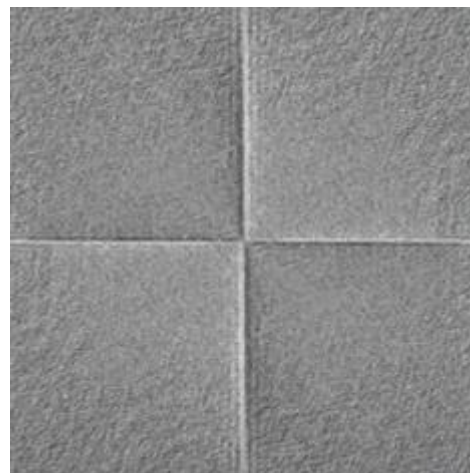


高斯低通濾波器(2)

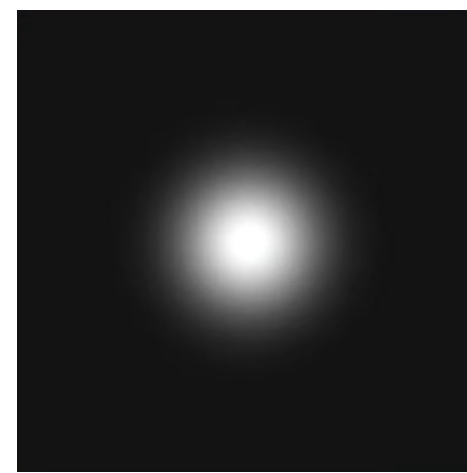
原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

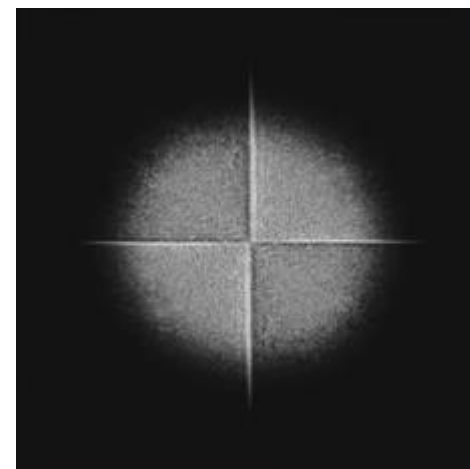


更大
 $D_0 = 100$

×



影像變模糊



頻率域遮罩

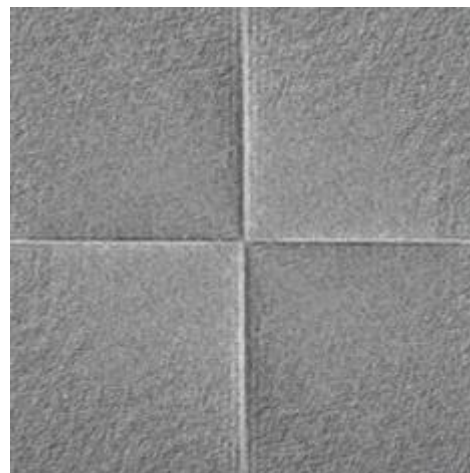


高斯低通濾波器(3)

原圖



頻率域影像



頻率域遮罩

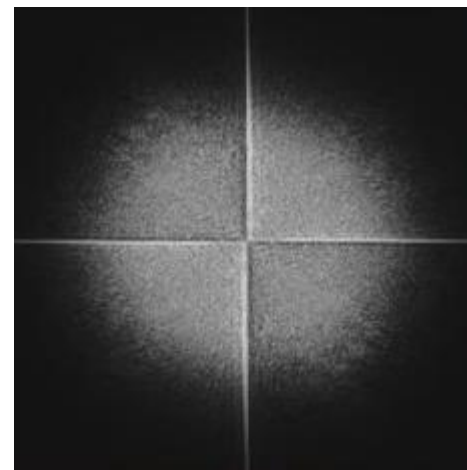


再更大
 $D_0 = 150$

×



影像變模糊

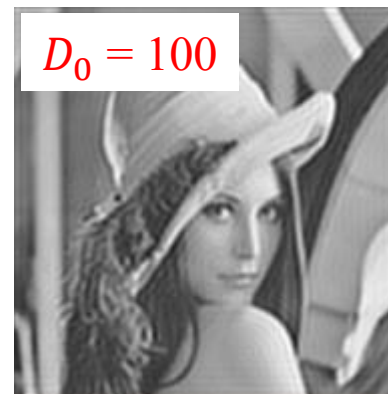


頻率域遮罩

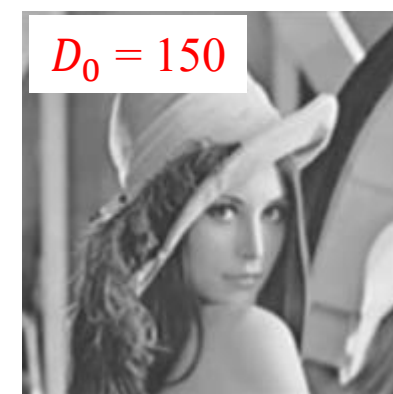
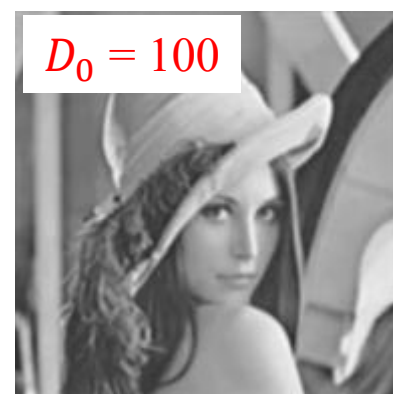


比較各式低通濾波效果

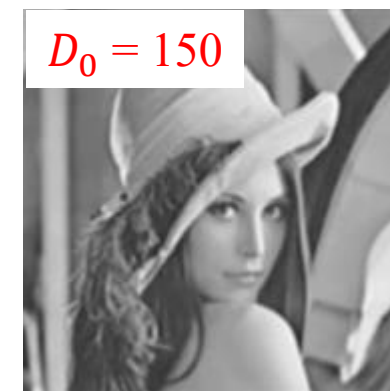
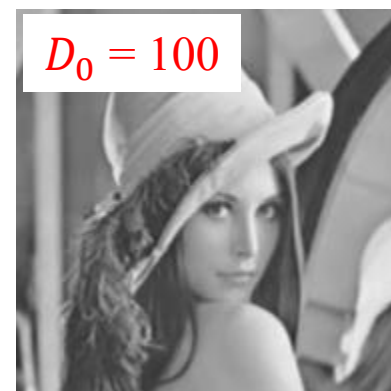
理想低通



巴特沃斯低通



高斯低通



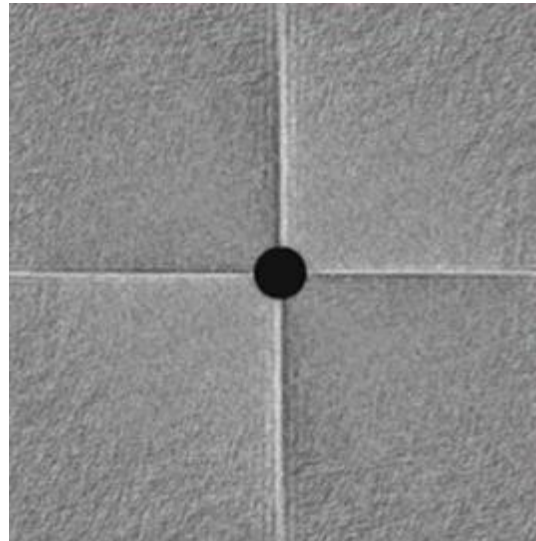
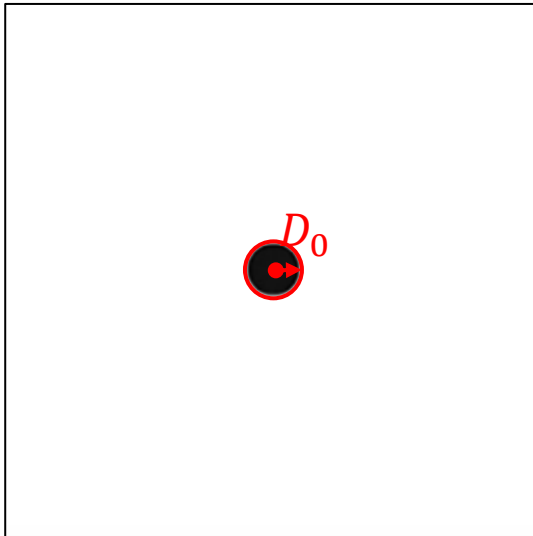
理想高通濾波器

以原點為圓心半徑為 D_0 的圓
圓內的低頻率訊號均會被過濾，
然而圓外信號都會通過。

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & , \text{若 } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & , \text{若 } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{P}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2}\right)^2}$$

P=寬, Q=高

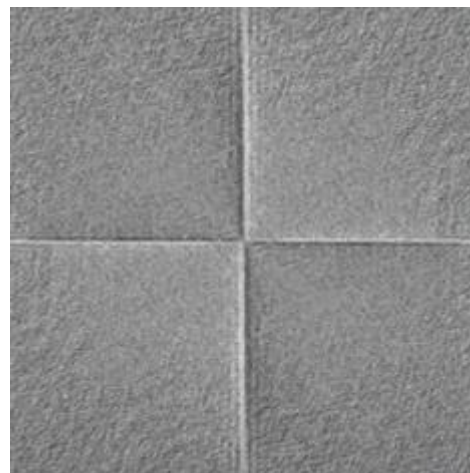


理想高通濾波器(1)

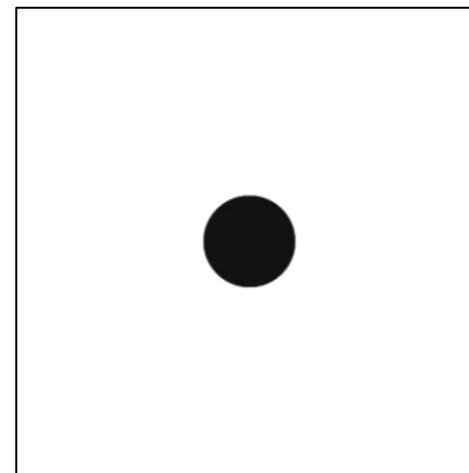
原圖



頻率域影像



頻率域遮罩



$$D_0 = 100$$

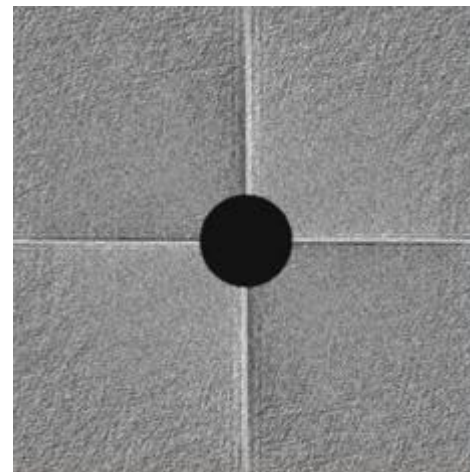
×



影像變模糊

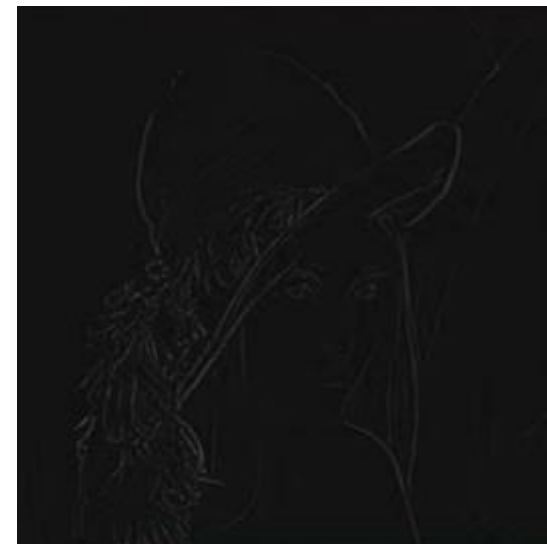
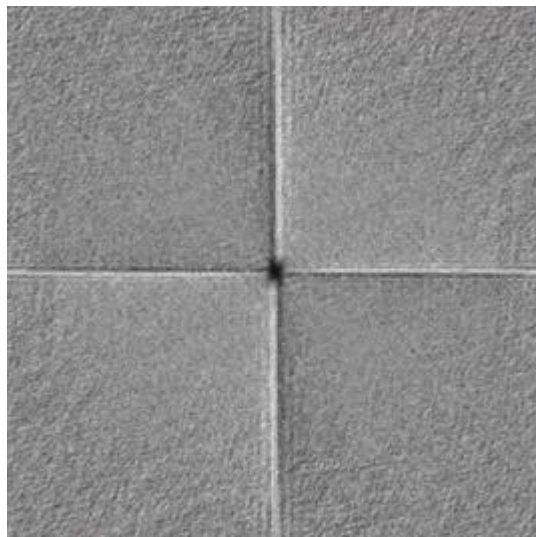
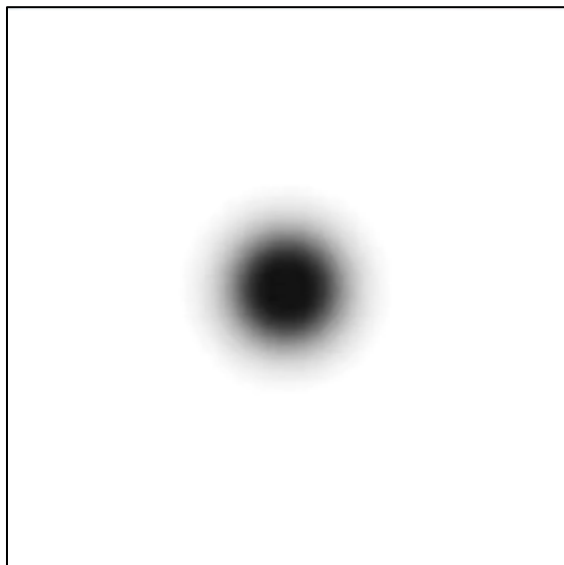


頻率域遮罩



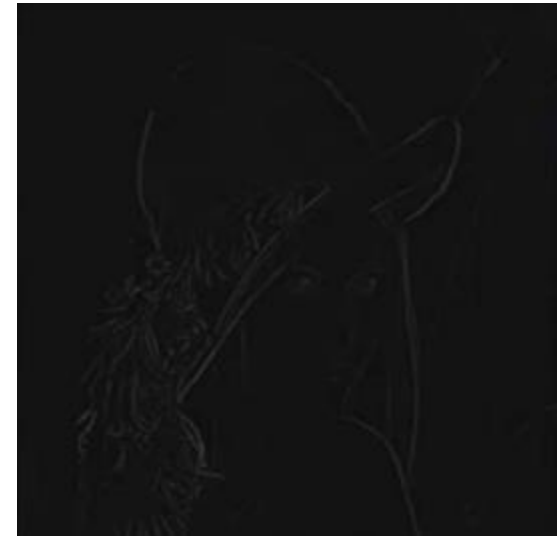
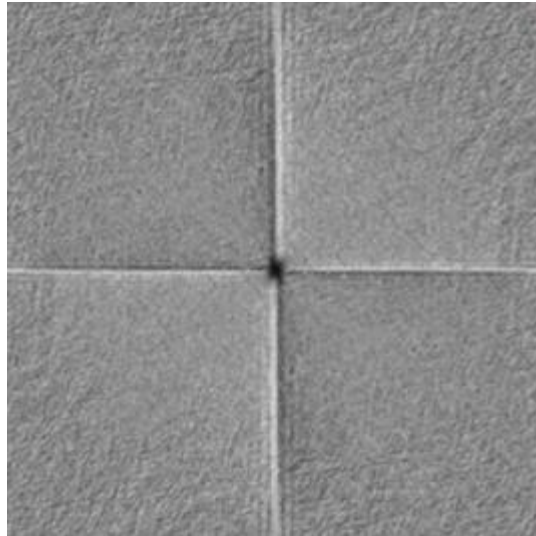
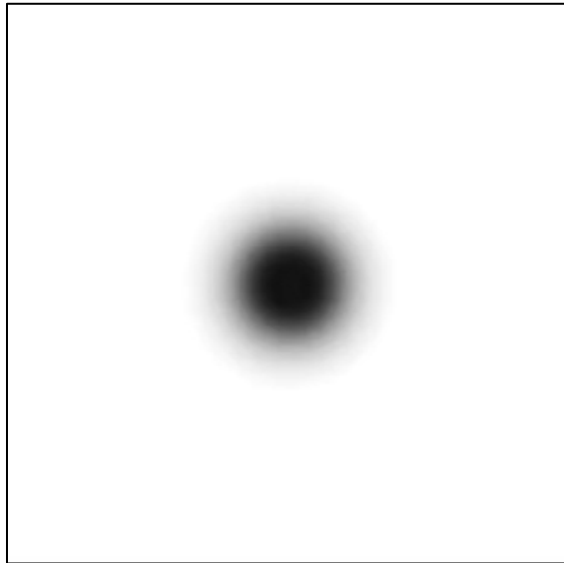
巴特沃斯高通滤波器

$$H(u, v) = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0}\right)^{2n}}$$



高斯高通濾波器

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{D(u, v)^2}{2D_0^2}}$$



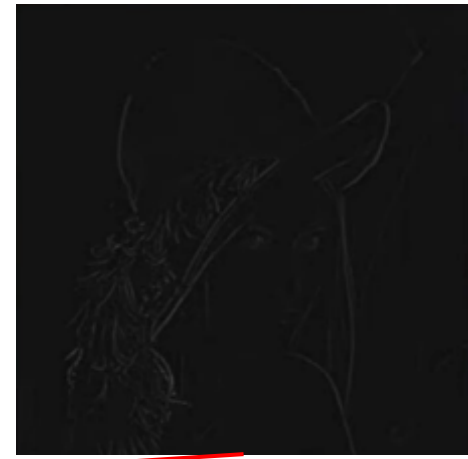
理想高通



巴特沃斯高通



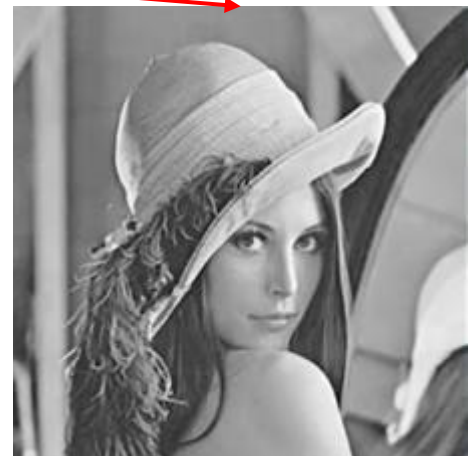
高斯高通



疊加原圖



(有點水波紋)

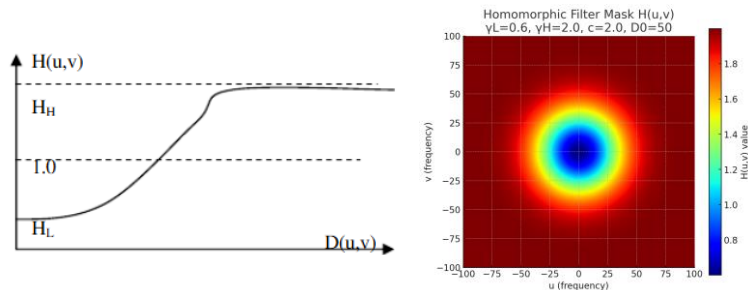


同態濾波

- 影像可被視為照度與反射率乘積。
- 照度 (illumination) 反映環境光線，通常為低頻成分。
- 反射率 (reflectance) 代表物體表面的細節，屬於高頻成分。

如果設定：

- $\gamma_H > 1$ ：提升「反射率」細節
- $\gamma_L < 1$ ：壓低「照度」成分



$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

$$\mathcal{F}\{\log(f(x, y))\} = \mathcal{F}\{\log(i(x, y))\} + \mathcal{F}\{\log(r(x, y))\}$$

$$Z(u, v) = F_i(u, v) + F_r(u, v)$$

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot Z(u, v)$$

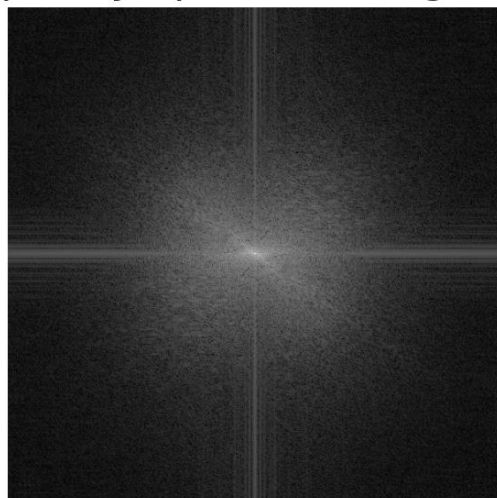
$$H(u, v) = (\gamma_H - \gamma_L)[1 - e^{-c(D(u, v)^2/D_0^2)}] + \gamma_L$$

$$z(x, y) = \exp(\mathcal{F}^{-1}\{G(u, v)\})$$

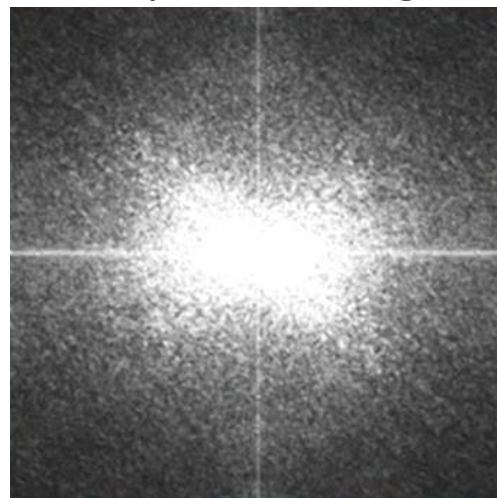
原圖



頻譜圖



同態濾波後頻譜



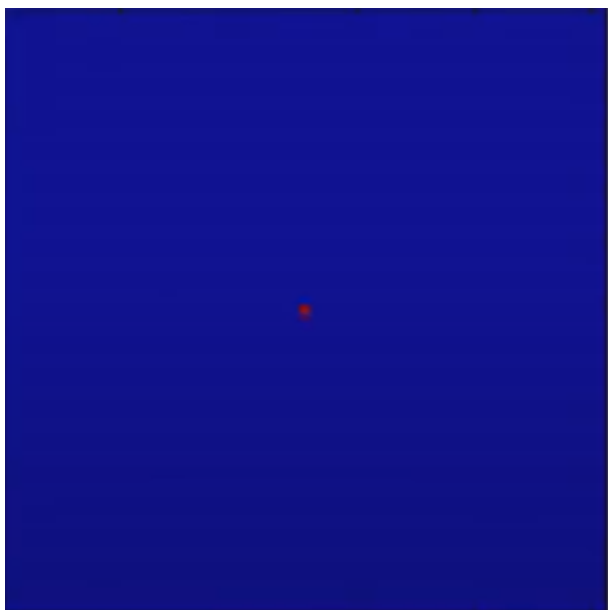
同態濾波後影像



增強細節，降低光照

二維傅立葉轉換 共軛對稱 (Conjugate Symmetry)

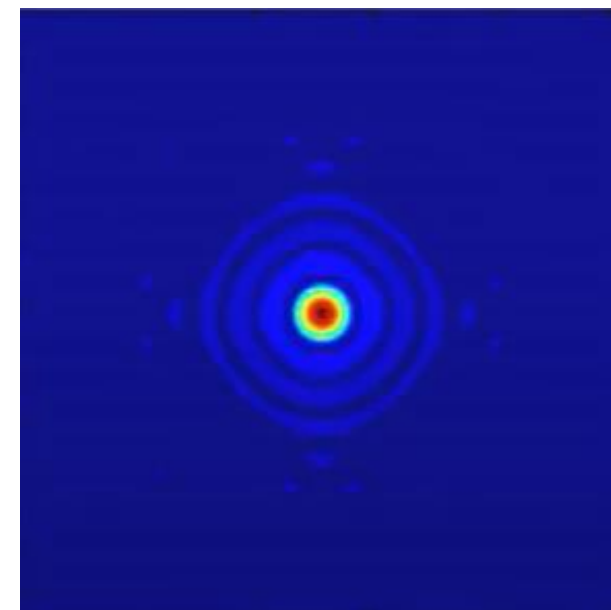
原圖



傅立葉轉換後
會在四個角



平移後



奈奎斯特取樣定理 (Nyquist Sampling Theorem)

影像中的**高頻**成分在**採樣頻率不足**時會被錯誤地映射為**低頻**成分

為了**避免混疊**，採樣頻率必須至少是信號**最高頻率的兩倍**（即 $f_s \geq 2f$ ）

原圖



Resize 成原本的20%

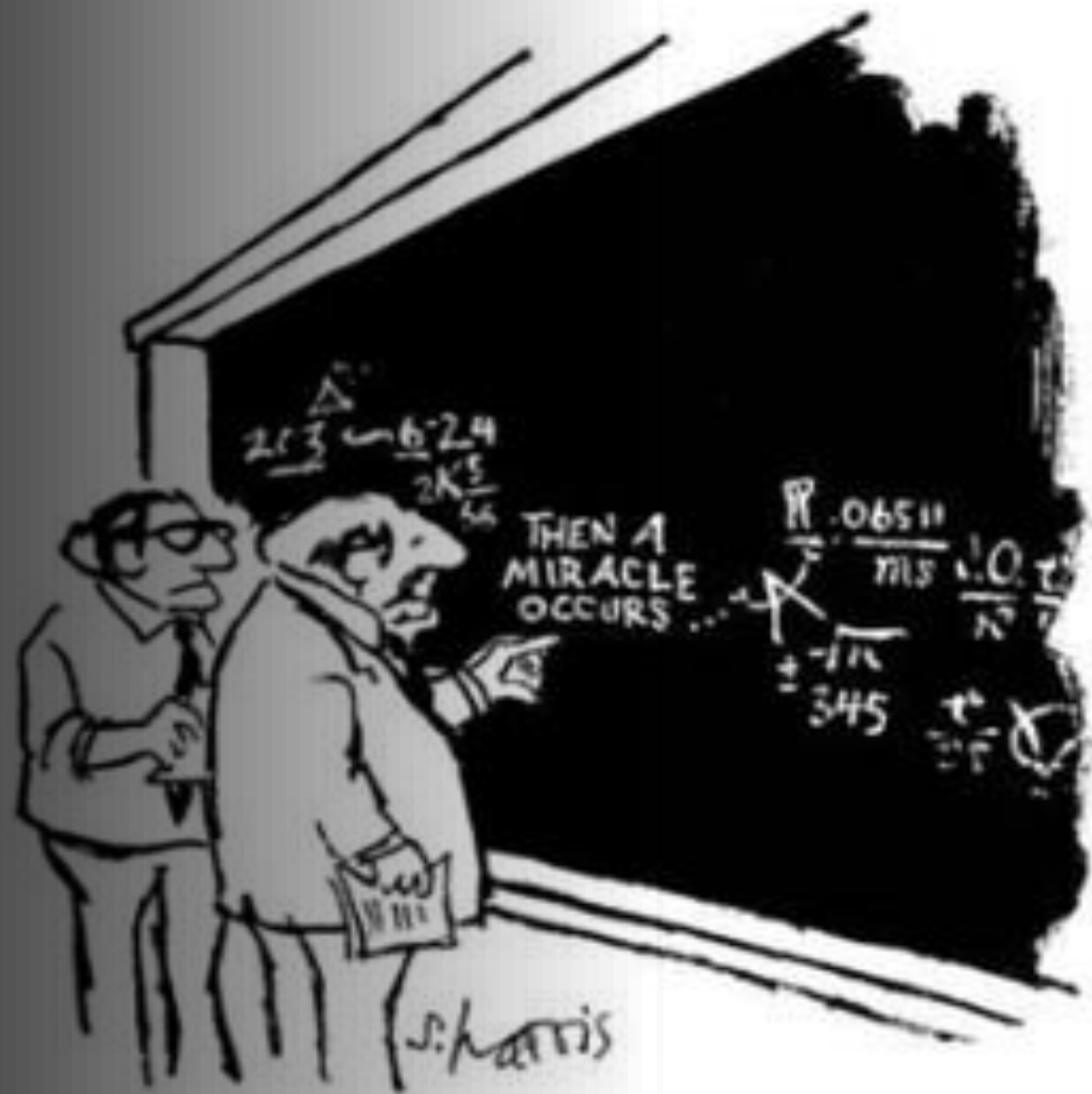


放大後

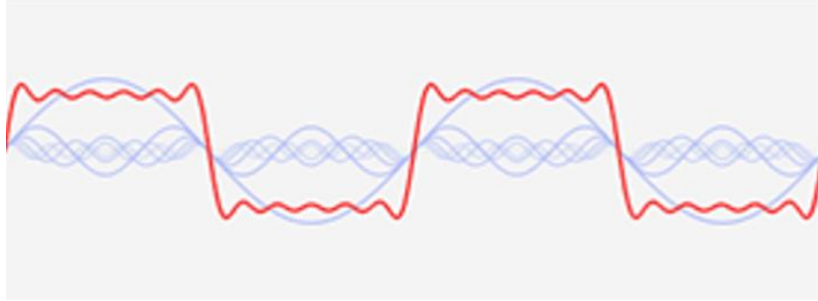


原本直線，出現**摩爾紋**(Moiré pattern)

推導



傅里葉變換 推導(1):傅立葉級數



$$f = a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$$

$$\text{角頻率 } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

函數在一個週期內的平均值

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$$

cos項權重

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$$

sin項權重

傅里葉變換 推導(2):使用歐拉公式替換cos、sin

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

$$\cos(n\omega t) = \frac{e^{jn\omega t} + e^{-jn\omega t}}{2}$$

$$\sin(n\omega t) = \frac{e^{jn\omega t} - e^{-jn\omega t}}{2j}$$

複數形式，怎麼變的 附件1 有補充

➤ 換掉 $\cos(n\omega t)$ 、 $\sin(n\omega t)$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{jn\omega t} + e^{-jn\omega t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega t} - e^{-jn\omega t}}{2j} \right)$$

cos、sin 複數形式

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

歐拉公式
附件2 有推導

$$e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j \sin(\theta)$$

$$\begin{aligned} e^{j\theta} + e^{-j\theta} &= \cancel{\cos(\theta) + j \sin(\theta)} \\ &\quad + \cancel{\cos(\theta) - j \sin(\theta)} \end{aligned}$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j \sin(\theta)$$

$$\begin{aligned} e^{j\theta} - e^{-j\theta} &= \cancel{\cos(\theta) + j \sin(\theta)} \\ &\quad - \cancel{\cos(\theta) - j \sin(\theta)} \end{aligned}$$

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin(\theta)$$

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

歐拉公式(Euler's formula)

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta) \quad \text{為甚麼會等於? 為甚麼他可以表示頻率?}$$

根據泰勒展開:

$$e^{j\theta} = 1 + \frac{j\theta}{1!} + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \dots$$

$$j = \sqrt{-1} \quad e^{j\theta} = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + j \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right)$$

$$\cos(\theta) = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots$$

$$\sin(\theta) = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots$$

為甚麼cos、sin可以寫成這樣?

附件3 推導

整合

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

泰勒展開式 (Taylor Series Expansion) 展開cos、sin

$$\begin{aligned}
 \cos(\theta) &= \frac{f(0)\theta^0}{0!} + \frac{f'(0)\theta^1}{1!} + \frac{f''(0)\theta^2}{2!} + \frac{f'''(0)\theta^3}{3!} + \frac{f^{(4)}(0)\theta^4}{4!} \dots \\
 &= \textcolor{red}{1} + \frac{-\sin(\theta)\theta^1}{1!} + \frac{-\cos(\theta)\theta^2}{\textcolor{red}{2}!} + \frac{\sin(\theta)\theta^3}{3!} + \frac{\cos(\theta)\theta^4}{\textcolor{red}{4}!} \dots \\
 &= \textcolor{red}{1} + 0 + \frac{-\theta^2}{\textcolor{red}{2}!} + 0 + \frac{\theta^4}{\textcolor{red}{4}!} \dots
 \end{aligned}$$

$f(\theta) = \cos(\theta)$	$f(0) = 1$
$f'(\theta) = -\sin(\theta)$	$f'(0) = 0$
$f''(\theta) = -\cos(\theta)$	$f''(0) = -1$
$f'''(\theta) = \sin(\theta)$	$f'''(0) = 0$
$f^{(4)}(\theta) = \cos(\theta)$	$f^{(4)}(0) = 1$

隨著項數增加，可以逼近任何角度下的 $\cos(\theta)$

$$\cos(\theta) = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots$$

所以

$$\sin(\theta) = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots$$

傅里葉變換 推導(3):整理系數

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{jn\omega t} + e^{-jn\omega t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega t} - e^{-jn\omega t}}{2j} \right)$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n e^{jn\omega t}}{2} + \frac{a_n e^{-jn\omega t}}{2} + \frac{b_n e^{jn\omega t}}{2j} + \frac{-b_n e^{-jn\omega t}}{2j} \right)$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2j} \right) e^{jn\omega t} + \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2j} \right) e^{-jn\omega t} \right)$$

➤ 化簡，部分系數簡寫成 C_n 、 C_{-n}

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{jn\omega t} + C_{-n} e^{-jn\omega t})$$

傅里葉變換 推導(4):改變n，從 $-\infty \sim \infty$

a_0 其實就是 $n=0$ 時的
頻率分量

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{jn\omega t} + c_{-n} e^{-jn\omega t})$$

$$f(t) = \sum_{n=0}^0 (c_0 e^{j0\omega t}) + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{jn\omega t}) + \sum_{n=1}^{\infty} (c_{-n} e^{-jn\omega t})$$

把負號移到 Σ 裡面

$$\sum_{n=-1}^{-\infty} (c_n e^{jn\omega t})$$

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{jn\omega t}) + \sum_{n=0}^0 (c_0 e^{j0\omega t}) + \sum_{n=-\infty}^{-1} (c_n e^{jn\omega t})$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c_n e^{jn\omega t})$$

傅里葉變換 推導(5): 如何找出 c_n

c_n 跟 $F(\omega)$ 概念類似，找出 c_n 通式後就能轉到 $F(\omega)$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c_n e^{jn\omega t})$$

使用 正交性 將 c_n 找出來

何謂正交性？

在一個完整週期內，只有當兩個有相同頻率的東西相乘積分才会有非零的值。

$$\int_0^T e^{jm\omega t} e^{-jn\omega t} dt = \int_0^T e^{j(m-n)\omega t} dt$$

兩個不同頻率的指數函數

當 $m=n$

$$\int_0^T e^{j(m-n)\omega t} dt = \int_0^T e^{j(0)\omega t} dt = \int_0^T 1 dt = T$$

當 $m \neq n$

$$\int_0^T e^{j(m-n)\omega t} dt \quad \text{令 } (m-n) \text{ 為 } k$$

角頻率 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $\omega T = 2\pi$

$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$

$$\Rightarrow \left[\frac{e^{jk\omega t}}{jk\omega} \right]_0^T = \frac{e^{jk\omega T} - 1}{jk\omega} = \frac{e^{jk2\pi} - 1}{jk\omega} = \frac{(\cos(k2\pi) + j\sin(k2\pi)) - 1}{jk\omega} = \frac{(1 + j0) - 1}{jk\omega} = 0$$

傅里葉變換 推導(6): 如何提取 c_n

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c_n e^{jn\omega t})$$

$$\int_0^T f(t) e^{-jn\omega t} dt$$

傅立葉係數公式

怕搞混我這裡換成 n_1 、 n_2

$$= \int_0^T \left(\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} (c_{n_1} e^{jn_1\omega t}) \right) e^{-jn_2\omega t} dt = \sum_{n_1=-\infty}^{\infty} c_{n_1} \int_0^T e^{jn_1\omega t} e^{-jn_2\omega t} dt$$

只有當 $n_1 = n_2$ 時有值
其餘都是0，所以 Σ 可以去掉了

$$c_n \int_0^T e^0 dt = c_n \int_0^T 1 dt = c_n T$$

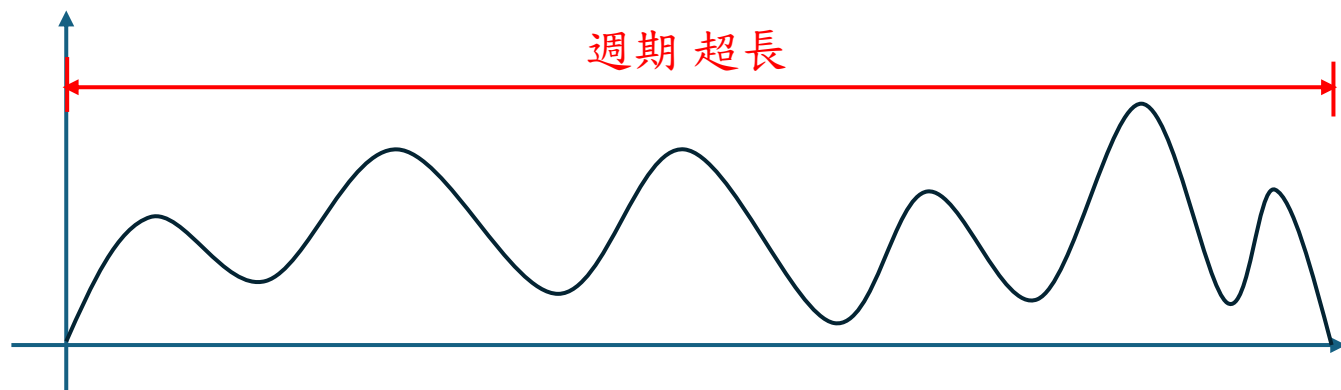
$$\int_0^T f(t) e^{-jn\omega t} dt = c_n T$$

移項

 $\Rightarrow$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega t} dt$$

傅里葉變換 推導(7): 推導出 $F(\omega)$



兩者都是
權重

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega t} dt$$

c_n 對應於特定的頻率成分 $n\omega$ ，代表了該頻率在信號中的「強度」。

$F(\omega)$ 對應於每個連續頻率 ω 上的權重

由於訊號不一定是週期性的，所以我們可以把非週期性訊號看作是週期長度非常長的週期性訊號。

當 $T \rightarrow \text{無限}$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 就會很小，等於原本離散的 $n\omega$ 變成連續的 ω

$$F(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$[-T/2, T/2]$ 在 $T \rightarrow \infty$ 的情況下對稱時間軸。確保正負頻率貢獻一樣

傅里葉變換 推導(8): 推導出 $F(\omega)$

$$F(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

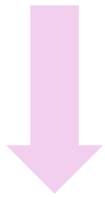
- 當我們讓 $T \rightarrow \infty$ 時，積分區間 $[-T/2, T/2]$ 延伸為 $(-\infty, \infty)$ 。
- $1/T$ 原本是週期訊號的平均，訊號變成無限長時不再取平均，而是看整體能量，所以 $1/T$ 消失。

傅立葉變換可以將一個隨時間變化的信號 $f(t)$ 分解為不同頻率成分的「加權和」，從而告訴我們信號在不同頻率上的強度（權重）。



傅里葉變換 推導(9): 反傅立葉變換

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$



$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

反傅立葉變換就是把這些波照它的比例
(振幅與相位) 再全部加回去。

為了剛好還原成原訊號，
數學上會多出一個 $1/2\pi$ 的比例常數。

